Dossier Exercicis 0485-Bloc1 : Programació estructurada

Claudina Riaza Español

1 ALGORISMES SIMPLES 2
1.1 OPERADORS LÒGICS 2
1.2 EXERCICIS SOBRE OPERADORS LÒGICS (2a. PART) 2
1.3 ESTRUCTURA SEQÜENCIAL 4
1.4 FUNCIÓ CONDICIONAL 6
1.5 EXERCICIS EXTRES FUNCIÓ CONDICIONAL 15
1.6 SWITCH 17
1.7 ITERACIONS (MENTRE) 17
1.8 ITERACIONS (FOR) 20
1.9 COMPTADORS I ACUMULADORS 24
1.10 DESAR NÚMEROS ANTERIORS 28
1.11 ESQUEMES ALGORÍTMICS DE CERCA O RECORREGUT 30
1.12 GENERALS 32
1.13 DOBLE FOR 35
1.14 EXERCICIS EXTRA 39
2 FUNCIONS I PROCEDIMENTS 43
3 PAS DE PARÀMETRES: PER VALOR I PER REFERÈNCIA 53
4 VECTORS TEORIA 61
5 VECTORS TEMPERATURA 65
6 MATRIUS 69
7 EXERCICIS EXTRES DE VECTORS 71

1 ALGORISMES SIMPLES

1.1 OPERADORS LÒGICS

Resol les següents expressions lògiques suposant que estàs a classe del mòdul 0485 i que hi ha 29 assistents dels 30 alumnes que estan matriculats al mòdul.

De cada expressió has de dir si el resultat és TRUE o és FALSE.

a) Estem fent Programació O Estem fent Sistemes I No falta cap alumne V

b) Estem fent Sistemes O Estem fent Programació I No falta cap alumne F

c) (Estem fent Sistemes O Estem fent Programació) I No falta cap alumne F

d) (Estem fent Sistemes O Estem fent Programació) I NO (No falta cap alumne) V

e) NO (Estem fent Sistemes O Estem fent Programació) I NO (No falta cap alumne) F

f) NO((Estem fent Sistemes O Estem fent Programació) I No falta cap alumne) V

g) (10 és divisible per 2 I 10 és divisible per 5) I 10 és divisible per 10 V

h) 10 és divisible per 2 I 10 és divisible per 5 I 10 és divisible per 10 V

i) 10 és divisible per 2 O 10 és divisible per 4 I 10 és divisible per 10 V

j) 10 és divisible per 2 O (10 és divisible per 4 I 10 és divisible per 10) V

1.2 EXERCICIS SOBRE OPERADORS LÒGICS (2a. PART)

a) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (n > 0 && n % 2 == 0) { ... }
```

nums majors de 0 sense incloure i parells (que dividits per 2 el restant sigui 0)

b) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (n < 0 || n > 100) { ... }
```

valors mes petits que 0 sense incloure o mes grans que 100 sense incloure

c) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (n <= 50 && n >= 100) { ... }
```

no entra res. valors 50 o mes petits i valors 100 o mes grans. impossible

d) Amb quines edats entrem a l'if?

```
if (edat >= 0 && edat <= 120) { ... }
```
edats entre 0 i 120

e) Amb quins caràcters entrem a l'if (vocals, consonants, símbols, minúscules, majúscules,...)?

vocals

```
if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u') { ... }
```

f) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (n % 3 == 0 && n % 7 == 0) { ... }
```
numeros que al dividir per 3 i 7 el residu sigui 0 ex:21

g) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if ((n >= 10 && n <= 20) || (n >= 30 && n <= 40)) { ... }
```
valors entre 10 i 20 incluits i valors entre 30 i 40 incluits

h) Amb quines edats entrem a l'if?

```
if ((edat >= 13 && edat <= 19) || edat >= 65) { ... }
```
edats entre 13 i 19 incluides o edats mes gran de 65 inclós

i) Amb quines dates entrem a l'if?

```
if ((mes >= 1 && mes <= 12) && (dia >= 1 && dia <= 31)) { ... }
```
mes: entre 1 i 12 i dia: entre 1 i 31 inclosos

j) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (!(n % 2 == 0) && !(n % 3 == 0)) { ... }
```
numeros que el residu entre 3 sigui 0 i que entre 2 no sigui 0

k) Quins valors de x faran que entrem a l'if?

```
if ((x >= 0 && x <= 10) || (x >= 50 && x <= 60) || (x >= 90 && x <= 100)) { ... }
```
x entre 0 i 10, x entre 50 i 60, x entre 90 i 100 tots incloiits

l) Quins valors de n faran que entrem a l'if?

```
if (n > 0 && n % 2 == 0 && n % 10 == 0) { ... }
```
valors positius i multiples de 10, es a dir que al dividir entre 10 el residu sigui 0

m) Amb quines edats i sou entrarem a l'if?

```
if ((edat > 18 && edat < 30) || (edat > 50 && edat < 60 && (sou > 2000 || sou < 100))) { ... }
```
edat entre 18 i 30 o entre 50 i 60 sense incluir i sou si es mes gran que 2000 o mes petit que 100

n) Amb quines edats i sou entrarem a l'if?

```
if ((edat > 18 && edat < 65) && (sou > 1000 && sou < 3000)) { ... }
```
edat: entre 18 i 65 i sou entre 1000 i 3000

o) Amb quins caràcters entrem a l'if (vocals, consonants, símbols, minúscules, majúscules,...)?

```
if (!(c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u')) { ... }
```

vocals amb la "a" o la "e" o la "i" o la "o" o la "u"

1.3 ESTRUCTURA SEQÜENCIAL

1. (**PerimetreArea**) Demana l'amplada i la llargària d'un rectangle i calcula el seu perímetre i la seva àrea. El perímetre és la suma dels costats i l'àrea la multiplicació de de l'amplada per la llargària

```
Introdueix l'amplada: 12.4
Introdueix la llargària: 5.2
El seu perímetre és: 35.2
La seva àrea és: 64.48
```

2. (**Edat**) Demana l'any en el que néixer una persona i calcula la seva edat actual.

```
Introdueix l'any en el que vas néixer: 2000
Actualment tens: 25 anys
```

3. (**AreaCercle**) Demana el radi d'un cercle i calcula la seva àrea (Area=pi x radi^2)

```
Introdueix el radi del cercle: 2.3
La seva àrea és: 16,61
```

4. (**Consum**) Demana la quantitat de kilòmetres recorreguts per una moto i la quantitat de litres de combustible que ha consumit durant aquest recorregut. A continuació mostra el consum de combustible per kilòmetre.

```
Kilòmetres recorreguts: 260
Litres de combustible gastats: 12.5
El consum per kilòmetre és de 0,048
```

5. (**ConversorTemperatura**) Demana la temperatura d'una habitació en escala Fahrenheit i calcula la seva equivalència a Cèlsius. La formula que transforma de Celsius a Fahrenheit és: Celsius = (5/9) * (Fahrenheit-32);

```
Introdueix la temperatura en Fahrenheit: 84
La temperatura en Celsius és: 28.89
```

6. (**Promig**) Demana a l'usuari 3 números i mostra el promig dels tres números.

```
Primer número: 8.5
Segon número: 10
Tercer número: 5.5
El promig dels tres números es 8.0
```

7. (**Reduccio**) Escriu un programa que demani a l'usuari un nombre i li resti el 15%. El número ha de quedar modificat amb aquest 15% menys. A continuació mostra el resultat per pantalla.

```
Introdueix un número: 260
Descomptant el 15% queda: 221.0
```

8. (**Suma**) Fer un programa que demani dos nombres enters a l'usuari i mostri per pantalla la seva suma.

```
Introdueix els dos números? 60 10
60 + 10 = 70
```

9. (**MiniCalculadoraInt**) Fer un programa que demani dos nombres enters a l'usuari i mostri per pantalla la seva suma, resta, multiplicació, divisió sencera i el residu.

```
Introdueix els dos números? 60 10
60 + 10 = 70
60 - 10 = 50
60 * 10 = 600
60 / 10 = 6
60 % 10 = 0
```

10. (**MiniCalculadoraFloat**) Fer un programa que demani dos nombres amb decimals a l'usuari i mostri per pantalla la seva suma, resta, multiplicació i divisió.

```
Introdueix els dos números? 60.3 5.5
60.3 + 5.5 = 65.8
60.3 - 5.5 = 54.8
60.3 * 5.5 = 331.65
/ 5.5 = 10,96
```

11. **(Intercanvi**) Dissenya un algorisme que intercanviï el valor de dues variables introduïdes pel teclat. No ha d'imprimir les dues al revés, sino que ha d'intercanviar el seu valor

```
Exemple si a=10 i b=5, quan finalitzi el nostre programa a=5 i
b=10
```

12. **(Coord)**: Escriu un programa que demani a l'usuari les coordenades de dos punts bidimensionals sencers (x,y) i en mostri per pantalla la distància entre ambdós. La fòrmula matemàtica per calcular-ho és:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

NOTA: Cal incloure la llibreria <math.h> i fer ús de les funcions **sqrt()** per calcular l'arrel quadrada i **pow()** per calcular les potències.

```
sqrt(16) → 4
sqrt(100) → 10
pow(2,3) → 8
pow(3,2) → 9

Introdueix les coordenades del primer punt: 2 4
Introdueix les coordenades del segon punt: 10 11
La distancia es 10,63
```

$$\sqrt{(10-2)^2 + (11-4)^2}$$

1.4 FUNCIÓ CONDICIONAL

1. (**Laborable**) Fer un programa, que demani a l'usuari un número que representa un dia de la setmana i ens mostri per pantalla si és dia laboral o no. Suposarem que el número introduït està acotat entre 1 i 7.

```
Exemple: dia=5
Resultat: El día 5 es laborable
```

2. (**CapSetmana**) Fer un programa, que demani a l'usuari un número que representa un dia de la setmana i ens mostri per pantalla si és cap de setmana. Caldrà controlar del fet que el dia introduït per l'usuari no sigui vàlid.

```
Exemple: dia=5
Resultat: El día 5 no és cap de setmana
```

```
Exemple: dia=15
Resultat: El día 15 no és un día vàlid
```

3. (**DiaSetmana**) Fer un programa, que demani a l'usuari un número que representa un dia de la setmana i ens mostri per pantalla quin dia de la setmana és. Caldrà controlar del fet que el dia introduït per l'usuari no sigui vàlid.

```
Exemple: dia=5
Resultat: El día 5 és divendres
```

```
Exemple: dia=15
Resultat: El día 15 no és un día vàlid
```

4. (**Entrenament**) Fer un programa que demani a l'usuari un dia de la setmana i si està plovent o no. A partir d'aquestes dades; cal indicar en quin lloc es farà l'entrenament, tenint en compte que l'entrenament es fan els dilluns, dimecres i divendres i que es fa fora del pavelló sempre i quan no plogui. En cas que plogui es farà dins del pavelló. Caldrà també informar dels dies que no toca entrenament.

```
Exemple: día=5, plovent=0
Resultat: El día 5 que és divendres i no plou: entrenament fora
del pavello
```

```
Exemple: día=5, plovent=1
Resultat: El día 5 que és divendres i plou: entrenament dins
pavello
```

```
Exemple: día=6, plovent=1
Resultat: El día 6 que és dissabte i plou: no hi ha entrenament
```

5. (**Guanyador**) Fer un programa que demani el resultat d'un partit de futbol. El programa informarà de l'equip guanyador (el primer o el segon). Caldrà informar del cas que hagin empatat. Cal demanar els dos resultat en el mateix scanf. Caldrà validar que les els gols siguin vàlids.

```
Exemple: golsA=4, golsB=3
Resultat: Ha guanyat el primer equip.
```

```
Exemple: golsA=4, golsB=4
Resultat: Han empatat els dos equips
```

```
Exemple: golsA=-4, golsB=4
```

```
Resultat: Dades inicials incorrectes
```

6. (**TipusCaracter**) Demana un caràcter, determina si és lletra majúscula, minúscula, dígit o diferent. Cal utilitzar els codis ASCII

```
Exemple: carácter='f'
Resultat: El carácter f es una lletra minúscula
```

```
Exemple: carácter='€'
Resultat: El carácter € no és ni majúscula, ni minúscula ni dígit
```

7. (**Màxim**) Fer un algoritme que calculi el màxim de dos números enters entrats per l'usuari. En cas que siguin el mateix nombre, mostrarà qualsevol dels dos nombres. Seria bo, desar en una variable el màxim dels dos valors i fer únicament un únic printf.

```
Exemple: num1=10 num2=20
Resultat: El màxim dels dos nombres es 20
```

8. (**Abs**) Fer un algoritme que mostri el valor absolut d'un número enter entrat per l'usuari. El valor absolut d'un número és el mateix número amb signe positiu. En finalizar el programa, el número ha de ser positiu.

```
Exemple: num=-10
Resultat: El valor absolut del número -10 és 10
```

```
Exemple: num=10
Resultat: El valor absolut del número 10 és 10
```

9. (**Nat_Senar**) Fer un algoritme que donat un nombre positiu, indiqui si és o no un nombre natural senar. En cas que el nombre introduït sigui negatiu, caldrà mostrar un missatge d'error

```
Exemple: num=1201
Resultat: El número 1201 és senar
```

```
Exemple: num=-4
Resultat: Dades inicials incorrectes
```

10. **(Dies del mes)** Fer un algoritme que donat un nombre natural de l'u al dotze, que representa el mes, indiqui si el mes corresponent té 28 (no es tindran en compte els anys de traspàs), 30 o 31 dies.

```
Per exemple: mes=10
Resultat 31 dies
```

11. (**TarifaLLum**) Atès l'encariment de la llum, es demana fer un programa que es demani una hora i el día de la setmana i ens informi a quina de les tres zones pertany l'hora. Les tres zones són Punta, Llano o Valle. L'hora que introduirà l'usuari és una hora sencera (sense minuts ni segons)



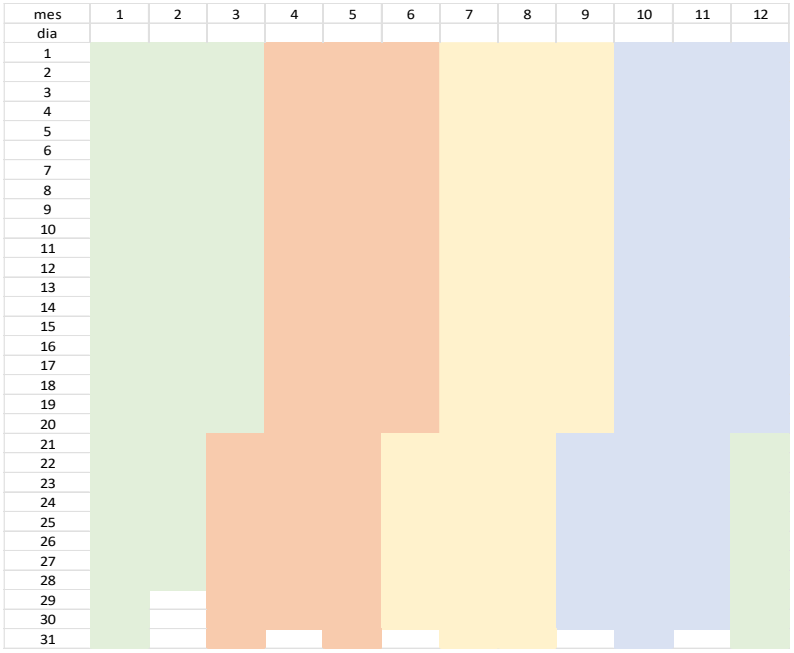

```
Per exemple: hora=11, día=3
Resultat: dimecres a les 11 es Punta
```

```
Per exemple: hora=11, día=6
Resultat: tot el cap de setmana es Valle
```

12. **(Estacions)** Fer un algoritme que demani a l'usuari un mes i un dia, i mostri per pantalla l'estació de l'any corresponent.

Estació	Inici	Final
Tardor	21 de setembre	20 de desembre.
Hivern	21 de desembre	20 de març.
Primavera	21 de març	20 de juny.
Estiu	21 de juny	20 de setembre.

Per desenvolupar la pràctica, analitzeu les dues imatges següents. Cadascuna d'aquestes imatges, es programarà diferent.



mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dia												
1	101	201	301	401	501	601	701	801	901	1001	1101	1201
2	102	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102	1202
3	103	203	303	403	503	603	703	803	903	1003	1103	1203
4	104	204	304	404	504	604	704	804	904	1004	1104	1204
5	105	205	305	405	505	605	705	805	905	1005	1105	1205
6	106	206	306	406	506	606	706	806	906	1006	1106	1206
7	107	207	307	407	507	607	707	807	907	1007	1107	1207
8	108	208	308	408	508	608	708	808	908	1008	1108	1208
9	109	209	309	409	509	609	709	809	909	1009	1109	1209
10	110	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210
11	111	211	311	411	511	611	711	811	911	1011	1111	1211
12	112	212	312	412	512	612	712	812	912	1012	1112	1212
13	113	213	313	413	513	613	713	813	913	1013	1113	1213
14	114	214	314	414	514	614	714	814	914	1014	1114	1214
15	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1015	1115	1215
16	116	216	316	416	516	616	716	816	916	1016	1116	1216
17	117	217	317	417	517	617	717	817	917	1017	1117	1217
18	118	218	318	418	518	618	718	818	918	1018	1118	1218
19	119	219	319	419	519	619	719	819	919	1019	1119	1219
20	120	220	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220
21	121	221	321	421	521	621	721	821	921	1021	1121	1221
22	122	222	322	422	522	622	722	822	922	1022	1122	1222
23	123	223	323	423	523	623	723	823	923	1023	1123	1223
24	124	224	324	424	524	624	724	824	924	1024	1124	1224
25	125	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
26	126	226	326	426	526	626	726	826	926	1026	1126	1226
27	127	227	327	427	527	627	727	827	927	1027	1127	1227
28	128	228	328	428	528	628	728	828	928	1028	1128	1228
29	129		329	429	529	629	729	829	929	1029	1129	1229
30	130		330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230
31	131		331		531		731	831		1031		1231

13. (**Restaurant**) Un restaurant cobra els menús dels dies laborables a 10 € i dels festius a 14 €. Fer un algoritme que demani a l'usuari un número de l'1 al 7 que

indica el dia de la setmana, i la quantitat d'euros que ha pagat el client. Llavors l'algoritme ha de donar error si el client ha pagat menys del que correspon segons el dia, o bé el canvi que se li ha de tornar, si ha pagat més.

```
Per exemple: numero dia=5; import=20,
Resultat: Sr client, el seu canvi 10 €
```

```
Per exemple: numero dia=6; import=14,
Resultat: Bon dia Sr client
```

```
Per exemple: numero dia=7; import=10,
Resultat: Sr client falten 4 €
```

14. **(CreixentDecreixent)**: Donats tres nombre a,b i c, determina si la seqüència és creixent, decreixent o cap d'elles. Es determina que una seqüència és creixent si el valor actual és igual o superior al valor anterior. Una seqüència on els tres nombres tenen el mateix valor, la considerarem seqüència creixent

```
Per exemple: a=4, b=4 i c=11
Resultat: Seqüència creixent
```

```
Per exemple: a=6, b=-6 i c=11
Resultat: La sèrie no creixent ni decreixent
```

```
Per exemple: a=6, b=6 i c=6
Resultat: Seqüència creixent
```

```
Per exemple: a=6, b=6 i c=-7
Resultat: Seqüència decreixent
```

15. **(Ordena_3)** Fer un algoritme que demani a l'usuari tres números naturals. El programa ha de mostrar els tres números ordenats de menor a major.

```
Exemple: a=4 , b=2, c=1 Resposta: 1,2,4
```

```
Abans de realizar l'exercici omple la taula que s'adjuunta
```

a	b	c	max	mig	min
10	10	10			
10	10	8			

10	6	10			
10	7	6			
10	6	7			
10	7	7			
8	10	7			
7	10	8			
7	10	7			
4	10	10			
5	6	10			
6	5	10			
5	5	10			

16. (**QueFa**). Analitza el següent codi i explica què fa.

```
int main()
{
    int a,b,c,aux;
    printf("Introdueix els numeros: ");
    scanf("%d %d %d", &a,&b,&c);
    if (a<b)
    {
        aux=a;
        a=b;
        b=aux;
    }
    if (b<c)
    {
        aux=b;
        b=c;
        c=aux;
    }
    if (a<b)
    {
        aux=a;
        a=b;
        b=aux;
    }

    printf("a:%d  b:%d  c:%d",a,b,c);

    return 0;
```

}

17. **(AnyTraspàs)**: Escriu un programa que demani a l'usuari que introdueixi un número d'any i ens indiqui si aquest és de traspàs o no. Podem saber que un any és de traspàs quan:

    - L'any és divisible entre 4, excepte si és final de segle (acaba en 00) on cal que també les dues primeres xifres de l'any siguin també divisibles entre 4.

    Per obtenir les dues primeres xifres cal fer la divisió sencera amb 100

Any	Divisible per 4	És final de segle?	Dues primeres xifres	Les dues primeres xifres són divisibles entre 4?	ÉS DE TRASPÀS
1600	SI	SI	16	SI	SI
1601	NO				NO
1604	SI	NO			SI
1608	SI	NO			SI
1700	SI	SI	17	NO	NO
2000	SI	SI	20	SI	SI
2004	SI	NO			SI
2100	SI	SI	21	NO	NO
2400	SI	SI	24	SI	SI

18. **Calcul_Salari** Escriu un programa per tal de calcular les nòmines dels treballadors d'una consultora IT els quals cobren setmanalment per total d'hores realitzades:

    - Les hores treballades pels consultors seran sempre hores senceres, però el preu al que es paguen les mateixes podrà contenir decimals.
    - El volum d'hores inferior a les 35h/setmana es paga a una tarifa prefixada que caldrà introduïr a través de teclat, juntament amb el total d'hores realitzades.
    - El volum d'hores igual o superior a les 35h/setmana es paga com a extres a un preu que serà 1.5 vegades el preu de l'hora normal (que s'haurà introduït per teclat prèviament).

- Les deduccions fiscals que s'han d'aplicar als treballadors depenen del sou brut:
  - Si el sou<=120€, no es paguen impostos i per tant el sou brut = sou net.
  - Fins als 1020 € s'haurà de deduïr (restar) un 20% del sou brut. (s'aplica el 20% a tot el sou brut)
  - A partir del 1020 (també inclós) es dedueix un 30% del sou brut (s'aplica el 30% a tot el sou brut)

Abans de resoldre l'exercici omple la taula:

N Hores	Preu Hora	Hores A Preu Normal	nHores Extres	Import Normal	Import Hores Extres	Import Total	Deduccions	Import a Cobrar
11	12	11	0	132	0	132	26.4	105.6
38	20	34	4	680	120	800	160	640
40	25	34	6	850	225	1075	322.5	752.5

```
Per exemple: hores=11; preuhora=12
Resultat: El sou final es de 105,6
```

```
Per exemple: hores=38; preuhora=20
Resultat: El sou final es de 640
```

```
Per exemple: hores=40; preuhora=25
Resultat: El sou final es de 752,50
```

19. (**Benzinera**) Fes un programa que mostri quan haurà que pagar un client en una benzinera atenent a les següent condicions:
    1. La gasolina Sense Plom 95 té un cost de 2.083 €/litre.
    2. La gasolina Sense Plom 98 té un cost de 2.238 €/litre.
    3. El gasoil té un cost de 2.003 €/litre.
    4. Si el client te la `targeta client`, tindrà un descompte del 10% sobre el preu per litre.

    El programa haurà de demanar tipus de combustible; quantitat de litres i si el client disposa de la targeta client

20. (**Hotel**) Crea un algoritme que calculi el preu a pagar en un hotel; cal tenir en compte que durant els dies laborals el preu de l'habitació és de 80 € mentre que el cap de setmana és de 100. Se li aplicarà un descompte del 5% en cas que sigui soci Premium (aquesta variable serà tipus integer (0/1)). El client només estarà en l'hotel 1 dia.

21. (**Públic cinema**) Un cinema ha demanat si podem fer un programa que calculi l'import que ha de pagar un client. Aquest cinema compta amb unes ofertes segons l'edat dels usuaris, juntament amb una diferència de preu segons si són dies laborables o cap de setmana. Suposem que només entra al cinema una única persona.

    `Ofertes disponibles`

    - `Oferta Infantil (de 0 a 15 anys) -->70%`
    - `Oferta Junior (de 16 a 59 anys) --> 30%`
    - `Oferta Senior (més de 60 anys) --> 15%`

    `Preus cap de setmana: 12 €`

    `Preus dies laborables: 8€`

22. (**Públic cinema2**) Un altre cinema ens ha demanat un altre programa. Aquest cinema vol calcular quin serà l'import total d'un grup de persones. Per a desenvolupar el programa es demanarà quantes persones volen entrar al cinema de menys de 10 anys i quantes persones majors o iguals a 10 anys. Seguidament cal tenir present que el preu per als adults és de 10.50, i de cada menor és de 8.50. El preu es manté igual per a tots els dies de la setmana; però dimarts és el dia de `l'espectador` i el seu preu final és redueix en un 30%.

    Ull per què s'aplica un 20% de descompte addicional sobre el preu final; en cas del `pack familiar`. El `pack familiar` té com a mínim 2 adults i 2 menors.

1.5 EXERCICIS EXTRES FUNCIÓ CONDICIONAL

1. (**PromocioEmpresa**) Una empresa vol promoure a una nova secció als empleats que compleixin una de les següents condicions:

- Pertànyer al torn de matí
- Ser de la Secció 1 i que el seu sou sigui inferior a 700

El torn pot ser matí, tarda o nit ('M' o 'T' o 'N'); la secció entre 1 o 3 i el sou positiu.



main.zip

```
Exemple:
Introdueix el torn: T
Introdueix la secció: 1
Introdueix el sou: 200
El treballador es promou a la nova secció

_____________________________________
Exemple:
Introdueix el torn: T
Introdueix la secció: 2
Introdueix el sou: 200
El treballador es promou a la nova secció
El treballador no es promou a la nova secció
```

2. (**ImportCirc**) Volem calcular el preu de les entrades d'un circ, aplicant la següent regla:

   - Si és home paga l'entrada sencera: 60 €
   - Si és dona paga l'entrada sencera amb un descompte del 15%
   - 3.- En cas que sigui menor té un descompte del 20%

   Cal aplicar sempre l'opció més adequada per al client.

   El sexe pot ser Home o Dona ('H' o 'D'); i l'edat cal que sigui positiva. Considerem els 18 anys com a edat per considerar si una persona és major o menor. Els de 18 anys es consideren majors d'edat



main.zip

```
Exemple:
Introdueix el sexe: H
```

```
Introdueix l'edat: 6
L'import a pagar és de 48 Euros
```

3. (**ImportBeca**) Cal indicar quina beca rebrà un alumne, en funció la qualificació que ha obtingut. La qualificació ha d'estar controlada entre 1 i 10.

   - `Si la qualificació està entre 9,5 i 10, obté un 80% de la beca`
   - `Si la qualificació està entre 8,5 i 9,4, obté un 40% de la beca`
   - `Si la qualificació està entre 8,0 i 8,4, obté un 25% de la beca`
   - `Si la qualificació és menor de 8.0 no s'otorga beca`

   L'import de la beca és de 1200 €

   main.zip

```
Exemple:
Introdueix la qualificació: 9.6
La beca obtinguda és de 960
```

1.6 SWITCH

1. (**DiesMes**) Fer un algoritme que donat un nombre natural de l'u al dotze, que representa el mes, indiqui si el mes corresponent té 28 (no es té en compte si és any de traspàs), 30 o 31 dies.

2. **(TipusCaracter**) Demana un caràcter, determina si és lletra majúscula, minúscula, dígit o diferent. Cal utilitzar els codis ASCII

1.7 ITERACIONS (MENTRE)

1. **(NumPositiu)**: Es demana introduir números fins que l'usuari introdueixi un número positiu.

```
Introdueix un número positiu: -5
Introdueix un número positiu: -15
Introdueix un número positiu: -30
Introdueix un número positiu: 3
```

2. **(ComptaNumInvalids)**: Modifica l'exercici anterior per tal que ens indiqui al finalizar el programa quants números invàlids s'han introduït.

```
Introdueix un número positiu: -5
Introdueix un número positiu: -15
Introdueix un número positiu: -30
Introdueix un número positiu: 3
S'han introduit 3 números invalids
```

3. **(Maxim):** L'usuari introdueix números positius fins que introdueixi un número negatiu, moment en el qual es deixa de demanar més números. El programa ens haurà de mostrar quin ha estat el número més gran introduït. Si no s'ha introduït cap número positiu, mostra un missatge indicant d'aquest fet.

```
Introdueix un número positiu: 5
Introdueix un número positiu: 10
Introdueix un número positiu: 5
Introdueix un número positiu: -3
El maxim dels números introduits es el 10
```

```
Introdueix un número positiu: -3
No s'ha introduit cap numero positiu
```

4. (**ComptaVocals)**: Escriu un programa en C que llegeixi caràcters introduïts per l'usuari fins que es trobi un punt (.), que indicarà el final de l'entrada. Durant la lectura, el programa ha de comptar quantes vegades apareixen les vocals (tant majúscules com minúscules): a, e, i, o, u. Al final, el programa ha de mostrar el nombre total de vegades que s'ha introduït cada vocal. Es considera que les vocals no porten accents ni altres diacrítics.

```
Introdueix un caràcter: p
Introdueix un caràcter: a
Introdueix un caràcter: A
Introdueix un caràcter: e
Introdueix un caràcter: .
S'han introduït : a:2 e:1 i:0 o:0 u:0
```

5. (**cincNumerosParells**): Demana números a l'usuari i finalitza quan l'usuari t'hagi introduït 5 nombres parells.

```
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 4
Primer numero parell introduit: 4
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 6
Segon numero parell introduit: 6
Introdueix un numero: 6
Tercer numero parell introduit: 6
Introdueix un numero: -4
Quart numero parell introduit: -4
Introdueix un numero: -6
Cinque numero parell introduit: -6
S'han introduit els cinc números parells
```

6. (**cincNumerosParellsConsecutius**): Demana números a l'usuari i finalitza quan l'usuari t'hagi introduït 5 nombres parells consecutius.

```
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 4
Introdueix un numero: 8
Introdueix un numero: 6
Introdueix un numero: 7
Introdueix un numero: -6
Introdueix un numero: -4
Introdueix un numero: 0
Introdueix un numero: 4
Introdueix un numero: 8
S'han introduit els cinc números parells consecutivament
```

7. (**Promoció**) Una empresa vol promoure a una nova secció als empleats que compleixin una de les següents condicions:
   - Pertànyer al torn de matí
   - Ser de la Secció 1 i que el seu sou sigui inferior a 700
   - Pertànyer a la secció 1 o 2. En els dos casos l'import ja de ser entre 500 i 1000.

   El torn pot ser matí, tarda o nit ('M' o 'T' o 'N'); la secció entre 1 o 3 i el sou positiu. Cal demanar les dades, tot controlant que els valors que s'han introduït són correctes vàlids. En cas que no siguin vàlids es tornaran a demanar

```
Introdueix el torn (M, T o N): p
Introdueix el torn (M, T o N): o
```

```
Introdueix el torn (M, T o N): m
Introdueix la seccio (1..3): 5
Introdueix la seccio (1..3): 1
Introdueix el sou: -1000
Introdueix el sou: 1000
El treballador treballa en torn de mati, treballa a la seccio 1 i
amb sou de 1000 Euros promou a una nova seccio
```

8. (**valorControlat**): Es demana fer un programa que retorni un número validat entre un mínim i un màxim. El mínim i el màxim són valors que introduirà l'usuari a l'inici del programa. Cal tenir en compte les següents consideracions:

   - EL mínim i el màxim no pot ser el mateix valor. En el cas que l'usuari introdueixi el mateix valor, es mantindrà el primer número i es tornarà a demanar el segon número fins que s'introdueixi els dos números siguin diferents.
   - Sempre el mínim ha de contenir el número més petit i el màxim el número més gran.

```
Introdueix el límit inferior: 5
Introdueix el límit superior: 5
El límit inferior i el límit superior no poden ser el mateix número.
Torna a introduir el límit inferior: 5
El límit inferior i el límit superior no poden ser el mateix número.
Torna a introduir el límit inferior: 3
Introdueix un numero entre [3 i 5]: 9
Introdueix un numero entre [3 i 5]: -8
Introdueix un numero entre [3 i 5]: 3
El número introduït entre [3 i 5] ha sigut el 3
```

1.8 ITERACIONS (FOR)

1. **(Taula del 5)** Fer un algoritme que mostri per pantalla la taula del 5.

```
5 X 0 =  0
5 X 1 =  5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
```

```
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50
```

2. **(Taula de multiplicar)** Fer un algoritme que mostri per pantalla la taula del número que indiqui l'usuari. El resultat que mostri el vostre programa ha d'ésser igual al que s'adjunta a continuació.

```
Introdueix la taula: 5
5 X 0 =  0
5 X 1 =  5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50

Prem una tecla per finalitzar
```

3. **(Parells)** Fer un algoritme que mostri tots els nombres parells del 0 al número natural que indiqui l'usuari. Si el número és negatiu que torni a demanar-lo.

```
Introdueix el darrer numero: 9
Resultat: 0  2  4  6  8
```

4. **(><)** Fer un algoritme que demani a l'usuari dos nombres naturals i un caràcter, que pot ser '>' o '<'. Llavors, l'algoritme ha de mostrar per pantalla tots els nombres naturals entre els dos introduïts, ordenats de menor a major si el caràcter és '>' o de major a menor si el caràcter és '<'

```
Per exemple:
Caràcter: '>'
Primer número: 10     Segon Número: 2
Resultat: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
Caràcter: '>'
Primer número: 2      Segon Número: 10
Resultat: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
Caràcter: '<'
Primer número: 10      Segon Número: 2
Resultat: 10 9 8 7 6 5 4 3 2
```

```
Caràcter: '<'
Primer número: 2       Segon Número: 10
Resultat: 10 9 8 7 6 5 4 3 2
```

5. **(ComptaEndavant)** Mostra per pantalla els números des del 0 fins al 10, utilitzant cadascun dels bucles : while, for i do while. Fixa't que tots els números estan separats per guions exceptuant el darrer.



main.zip

```
Resultat:
 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
```

6. (**ComptaEndarrera**) Fes un compte endarrere des del 10 fins al 0. Entre número i número esperarem 100 ms (cal utilitzar la funció Sleep(100) de la llibreria rlutil.h). Cadascun dels números es mostraran en la mateixa posició inicial (caldrà que utilitzis la funció cls() que neteja la pantalla). Cal fer l'exercici amb els tres bucles (for / while / do ... while))



main.zip

7. **(Rellotge**) Es vol simular un rellotge. Per a fer-ho es demanarà a l'usuari quants minuts vol visualitzar i a continuació cal fer el rellotge des del 0:0 fins als minuts introduïts per l'usuari. Recordeu utilitzar la funció Sleep(1000) per a fer l'aturada del programa d'1 segon i cls() per netejar la pantalla



main.zip

8. (**Cronometre**) Es demanarà a l'usuari quants segons vols i quants minuts vols. Els segons hauran d'estar controlats entre 0 i 59; mentre que els minuts entre

0 i 3. A continuació cal fer el compte endarrere. En cada impressió netegeu la pantalla amb cls() i recordeu d'utilitzar Sleep(1000) per a simular el temps d'1s.



main.zip

9. (**Senars**): Escriu un programa que mostri la seqüència de tots els números senars que van del 0 al número que hagi introduït l'usuari separats per una coma. Resoldre l'exercici amb els tres bucles que s'han vist: mentre, repetir i per.

```
Introdueix un numero: 6
1, 3, 5
1, 3, 5
1, 3, 5
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 7
1, 3, 5, 7
1, 3, 5, 7
1, 3, 5, 7
Prem una tecla per finalitzar
```

10. **Mostra0a99**) Mostra els números des del 0 fins al 99; fixa't amb el format final de la impressió. Per imprimir un número alineat a ma dreta, utilitzeu la instrucció:

```
printf("%2d",i);
```

```
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
```

11. (**Mostra0a99v2**) Mostra els números des del 0 fins al 99, en grup de n valors. El paràmetre n es demana a l'usuari, abans de mostrar els valors per pantalla, i haurà d'estar controlat entre 1 i 19.
    Per resoldre l'exercici podeu tenir una variable que vagi comptant per a cada línia, la quantitat de números que hem imprès.


main.zip

```
Introdueix l'amplada: -6
Introdueix l'amplada: 23
Introdueix l'amplada: 12
 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71
72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95
96,97,98,99
Prem una tecla per finalitzar
```

1.9 COMPTADORS I ACUMULADORS

1. **(Suma n)** Fer un algoritme que demani a l'usuari un nombre natural. L'algoritme ha de mostrar la suma de tots els nombres entre el 1 i el número introduït per l'usuari. Cal controlar que el valor introduït per l'usuari sigui positiu

```
Procediment:
acum = 0
i=1   acum =  0 + 1 =  1;
i=2   acum =  1 + 2 =  3;
i=3   acum =  3 + 3 =  6;
i=4   acum =  6 + 4 = 10;
i=5   acum = 10 + 5 = 15;
i=6   acum = 15 + 6 = 21;
```

```
Introdueix el numero: -4
```

```
Introdueix el numero: 6
La suma des de l'1 fins 6 es 21
Prem una tecla per finalitzar
```

2. **(Comptador-Suma parell-senar)** Fer un algoritme que demani 10 números enters a l'usuari. El programa ha de mostrar per pantalla la quantitat i la suma de tots els números parells i la quantitat i la suma de tots els números senars introduïts per l'usuari

```
Introdueix el numero (1):34
Introdueix el numero (2):1
Introdueix el numero (3):3
Introdueix el numero (4):5
Introdueix el numero (5):-3
Introdueix el numero (6):5
Introdueix el numero (7):2
Introdueix el numero (8):6
Introdueix el numero (9):7
Introdueix el numero (10):4

Total de numeros parells 4
Suma dels numeros parells 46
Total de numeros senars 6
Suma de numeros senars 18
Prem una tecla per finalitzar
```

3. **(Suma2al100)** : Sumar els números parells compresos entre el 2 i el 100.

```
La suma total del números parell es: 2550
```

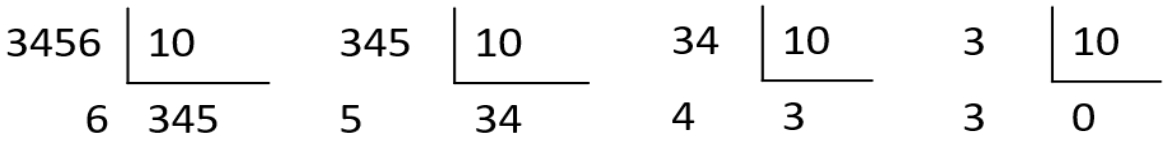
4. **(MitjaAritmetica):** Calcula la mitjana aritmètica de n valors introduïts per l'usuari. Finalitzarem d'introduir nombres quan l'usuari introdueixi un -1. El número -1 no s'ha de tenir en compte per a fer els càlculs. Considerarem que tots els números introduïts són enters.

```
Introdueix el numero: -1
No s'ha introduit cap numero valid
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix el numero: -5
Introdueix el numero: 6
```

```
Introdueix el numero: 4
Introdueix el numero: 9
Introdueix el numero: -1
El promig es 3.50
Prem una tecla per finalitzar
```

5. **(QuantitatDigitsNombre)** Donat un nombre positiu, es demana calcular la quantitat de dígits que té




```
Introdueix el numero: 4567
El numero te 4 caracters
Prem una tecla per finalitzar
```

6. **(MesGranMesPetit)**: Calcula el numero més gran i més petit dels números introduïts per teclats. Acabem d'introduir números quan l'usuari ens introdueixi el 0. EL 0 no s'ha de tenir en compte, és una marca final.

```
Introdueix el numero: 0
No s'ha introduit cap numero
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix el numero: 4
Introdueix el numero: 0
El numero maxim es 4 i el minim es 4
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix el numero: 5
Introdueix el numero: 8
Introdueix el numero: 2
Introdueix el numero: 9
Introdueix el numero: -3
Introdueix el numero: 9
Introdueix el numero: 0
El numero maxim es 9 i el minim es -3
Prem una tecla per finalitzar
```

7. **(Factorial):** Calcula el factorial del número natural introduit per teclat.

Exemple:

```
Número:6
Resultat: 720
```

```
Aclariment:
Res=1
Res=1*1=1
Res=1*2=2
Res=2*3=6
Res=6*4=24
Res=24*5=120
Res=120*6=720
```

8. **(Serie):** Calcular les 10 primeres potències de 4.

0	1
1	4
2	16
3	64
4	256
5	1024
6	4096
7	16384
8	65536
9	262144

9. **(Comptar 'a' s**) Fer un algoritme que donat una sèrie de caràcters introduïts per l'usuari, calculi el nombre de lletres 'a' introduïdes. L'usuari finalitzarà d'introduir dades quan insereixi una 'z' o 'Z'

```
Introdueix el caracter: a
Introdueix el caracter: G
Introdueix el caracter: 9
Introdueix el caracter: o
Introdueix el caracter: A
Introdueix el caracter: A
Introdueix el caracter: z
S'han introduit 3 caracteres a
Prem una tecla per finalitzar
```

1.10 DESAR NÚMEROS ANTERIORS

1. **(Divisor)** Fer un programa que demani números naturals a l'usuari, fins que introdueixi un 0, i ens indiqui per a cadascun dels números introduïts, si el número que hem introduït prèviament és divisor del número que acabem d'introduir.

```
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 0
Nomes s'ha introduit un numero valid
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 0
No s'ha introduit cap numero valid
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 12
Introdueix un numero: 2
Si, ja que 12 es divisible entre 2
Introdueix un numero: 5
No, ja que 2 no es divisible entre 5
Introdueix un numero: 2
No, ja que 5 no es divisible entre 2
Introdueix un numero: 8
No, ja que 2 no es divisible entre 8
Introdueix un numero: 2
Si, ja que 8 es divisible entre 2
Introdueix un numero: 0
Prem una tecla per finalitzar
```

2. (**CercaDuesVocalsSeguides)** Genera automàticament lletres compreses entre 'A' i la 'Z' i ves mostrant-les per pantalla fins que en trobem dues vocals consecutives. Pinta cada lletra d'un color diferent (no podem tenir dues lletres consecutives amb el mateix color ... no queda bonic)

   Per tal de generar el caràcter utilitza la instrucció:

```
car=65+ rand()%(90-65+1);
```

```
KGECXTXXSIJJNISTQGOHODHSOPWIA
Prem una tecla per finalitzar
```


main.zip

Abans re fer l'exercici, comprova com es treballa amb els colors en C, utilitzant la llibreria rlutils

```
for (int color=BLACK;color<=WHITE;color++)
    {
        setColor(color);
        switch (color)
        {
            case BLACK:     printf("BLACK");break;
            case BLUE:      printf("BLUE");break;
            case GREEN:     printf("GREEN");break;
            case RED:       printf("RED");break;
            case MAGENTA:   printf("MAGENTA");break;
            case BROWN:     printf("BROWN");break;
            case GREY:      printf("GREY");break;
            case DARKGREY:  printf("DARKGREY");break;
            case LIGHTBLUE: printf("LIGHTBLUE");break;
            case LIGHTGREEN:printf("LIGHTGREEN");break;
            case LIGHTCYAN: printf("LIGHTCYAN");break;
            case LIGHTMAGENTA: printf("LIGHTMAGENTA");break;
            case LIGHTRED: printf("LIGHTRED");break;
            case YELLOW:    printf("YELLOW");break;
            case WHITE:     printf("WHITE");break;
        }
        printf("\n");
    }
```

3. **(CercaDeuConsonantsSeguides)** Fes el mateix exercici que l'anterior, però ara cal cercar deu consonants seguides. Cal utilitzar un comptador que vagi comptant les consonants


main.zip

4. (**Fibonacci**) Imprimeix els 7 primers termes de la sèrie de Fibonacci. Aquesta sèrie està composada de la següent manera:

```
f0 = 0
f1 = 1
fn = fn-1 + fn-2;
```

```
Això produeix els següents valors:
f2 = 1
f3 = 2
f4 = 3
f5 = 5
f6 = 8
f7 = 13
I així succesivament
```

```
[0]:0
[1]:1
[2]:1
[3]:2
[4]:3
[5]:5
[6]:8
[7]:13
Prem una tecla per finalitzar
```

5. **(Comptar "la"s)** Fer un algoritme que donat una sèrie de caràcters introduïts per l'usuari, calculi en nombre de "la" introduïdes (tant en majúscules com en minúscules). Finalitzarem d'introduir caracters quan l'usuari posi un '.'

```
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: s
Introdueix un caracter: l
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: l
Introdueix un caracter: 0
Introdueix un caracter: L
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: .
Han aparegut 2 la
Prem una tecla per finalitzar
```

1.11 ESQUEMES ALGORÍTMICS DE CERCA O RECORREGUT

1. **(Creixents)** Demana números a l'usuari fins que ens introdueixi tres números creixents consecutius. En el cas que sigui el mateix número; no considerem que sigui creixent.

```
Introdueix un numero: 4
```

```
Introdueix un numero: 5
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 4
Introdueix un numero: 6

Prem una tecla per finalitzar
```

2. **(Totes_les_vocals)** Fer un algoritme que demani a l'usuari una sèrie de lletres acabades en '.'. Llavors l'algoritme ha de mostrar si en aquesta sèrie de lletres hi ha totes les vocals, almenys un cop. Fixeu-vos que si troba les 5 vocals, no ha de continuar demanant més lletres.

```
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: e
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: m
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: i
Introdueix un caracter: o
Introdueix un caracter: u
S'ha trobat les 5 vocals
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: a
Introdueix un caracter: .

No s'ha trobat les 5 vocals
Prem una tecla per finalitzar
```

1.12 GENERALS

1. **(Compta_Paraules)** Donada una frase acabada en '.'. Calcula quantes paraules s'han introduït. Cal tenir en compte que els caràcters que introduirem seran tots correctes i que entre paraula i paraula hi poden haver més d'un espai. Entre paraula i paraula només hi haurà espais. L'usuari només introduïra caràcters vàlids (lletres, espai o punt)

```
Introdueix un caracter:
Introdueix un caracter: H
Introdueix un caracter: O
Introdueix un caracter: L
Introdueix un caracter: A
Introdueix un caracter:
Introdueix un caracter:
Introdueix un caracter: D
Introdueix un caracter: A
Introdueix un caracter: M
Introdueix un caracter:
Introdueix un caracter: .

Hi ha 2 paraules
Prem una tecla per finalitzar
```

2. **(Serie_Creixent_Res_Decreixent)** Fer un algoritme que donat una sèrie de nombres naturals introduïts per l'usuari, indiqui si aquesta sèrie és creixent (cada nombre és major o igual que l'anterior), no creixent (hi ha un nombre que no és igual o major que l'anterior) o decreixent (tots els nombres són iguals o més petits que l'anterior). La sèrie de nombres acaba quan l'usuari introdueix un 0 (zero)

```
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 4
Introdueix un numero: 5
Introdueix un numero: 0
Creix
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 2
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: 0
Ni creix ni decreix
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 1
Introdueix un numero: -1
Introdueix un numero: -2
Introdueix un numero: 0
Decreix
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 0
No has posat cap numero valid
Prem una tecla per finalitzar
```

Procediment: demana els dos primers números abans d'entrar en el bucle i determina si la seqüència amb aquests dos números està pujant o baixant.

El cas que siguin iguals l'hauràs de tractar com a cas especial

Seguidament dins del bucle cerca quines són les condicions que fan que tant creixent com decreixent canvïin d'estat

3. (**Divisible_NoDivisible**) Fer un algoritme que demani un nombre a l'usuari i mostri per pantalla el missatge "DIVISIBLE" si es pot dividir entre algun nombre del 2 al 10. Si no, ha de mostrar el missatge "NO DIVISIBLE". Fixa't que en el moment que sigui divisible per un número ja no cal que continuem fent la resta de divisions.

```
Introdueix un numero: 21
El numero es divisible entre 3
Prem una tecla per finalitzar
```

```
Introdueix un numero: 17
El numero no es divisible entre el 2 i el 10
Prem una tecla per finalitzar
```

4. (**Hotel2**) Crea un algoritme que calculi el preu a pagar en un hotel; cal tenir en compte que durant els dies laborals el preu de l'habitació és de 80 € mentre que el cap de setmana és de 100. El client només estarà en l'hotel durant un perióde de N dies, que haurà també d'introduir com a paràmetre.

```
Introdueix el dia d'entrada: 6
Introdueix total dies estada: 3

Import total 280.00 Euros
Prem una tecla per finalitzar
```

5. (**Mastermind**) Fer un algoritme que generi un nombre aleatori de 4 xifres. L'usuari llavors ha d'introduir nombres de 4 xifres fins que l'encerti o be hagi fet n intents. El nombre d'intents també els ha d'introduir l'usuari. A cada nombre de 4 xifres que introdueixi l'usuari, el programa li ha de dir si el nombre que ha d'endevinar és més gran o més petit. Si l'usuari l'encerta en un nombre de vegades menor que n, llavors ha guanyat. Si no, ha perdut.

```
El numero a cercar es: 2748
Quants intents vols fer?
> 5
Introdueix un numero:
> 2000
Ha desser mes gran
Introdueix un numero:
> 3000
Ha desser mes petit
Introdueix un numero:
> 2500
Ha desser mes gran
Introdueix un numero:
> 2800
Ha desser mes petit
Introdueix un numero:
> 2748
Moltes felicitats
```

```
El numero a cercar es: 5191
Quants intents vols fer?
> 5
Introdueix un numero:
> 5000
Ha desser mes gran
Introdueix un numero:
> 5191
Moltes felicitats
```

```
El numero a cercar es: 3518
Quants intents vols fer?
> 2
Introdueix un numero:
> 3000
Ha desser mes gran
Introdueix un numero:
> 5000
Ha desser mes petit
Un altre cop sera
```

Per a crear números aleatoris en C utilitzarem el següent codi

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

```
int main()
{
	int i;
	srand(time(NULL)); //SEMPRE COM A PRIMERA SENTÈNCIA DEL MAIN
	for (i=0;i<50;i++)
		printf("%d ",rand()%50); //donarà 50 numeros entre 0 i 49
}
```

6. **(Climatologia)**: Escriu un programa per una estació meteorològica. El programa haurà de demanar a l'usuari la introducció de temperatures reals amb valors decimals, les quals hauran d'estar compreses entre -69.9ºC i 69.9ºC (cal controlar-ho). Aquestes temperatures representen la temperatura mitjana diària enregistrada. El programa acabarà d'enregistrar valors quan l'usuari introdueixi una temperatura de 100 ºC. Un cop finalitzada la seqüència caldrà que el programa ens indiqui el número de dies registrats (quantitat de valors introduïts), quina ha estat la temperatura mitjana màxima/mínima i en quin dia s'han donat, així com el diferencial en graus que presenten respecte la temperatura mitjana global (que també caldrà mostrar).

```
Exemple:
Dia: 01 Temperatura: 20.3°C
Dia: 02 Temperatura: 22.1°C
Dia: 03 Temperatura: 25.2°C
Dia: 04 Temperatura: 23.5°C
Dia: 05 Temperatura: 19.1°C
Dia: 06 Temperatura: 0.0°C

Total dies registrats = 6 , Temperatura Mitjana Global = 22.04°C
Temperatura Màxima = 25.2°C , enregistrada el dia 03 amb un
diferencial de 3.16°C respecte la mitjana.
Temperatura Mínima = 19.1°C , enregistrada el dia 05 amb un
diferencial de -2,94°C respecte la mitjana
```

1.13 DOBLE FOR

1. **(Taules de multiplicar)** Fer un algoritme que mostri per pantalla les taules de multiplicar de l'1 al 10, fent una pausa a cada taula.

```
TAULA 1
 1 X  1 =  1
 1 X  2 =  2
 1 X  3 =  3
 1 X  4 =  4
 1 X  5 =  5
 1 X  6 =  6
 1 X  7 =  7
 1 X  8 =  8
 1 X  9 =  9
 1 X 10 = 10

TAULA 2
 2 X  1 =  2
 2 X  2 =  4
 2 X  3 =  6
 2 X  4 =  8
 2 X  5 = 10
 2 X  6 = 12
 2 X  7 = 14
 2 X  8 = 16
 2 X  9 = 18
 2 X 10 = 20
```

2. **(Taules de multiplicar Columnes)** Fer un algoritme que mostri per pantalla les taules de multiplicar de l'1 al 10, fent una pausa a cada taula.

```
 1 X  1 =  1    2 X  1 =  2    3 X  1 =  3    4 X  1 =  4    5 X  1 =  5
 1 X  2 =  2    2 X  2 =  4    3 X  2 =  6    4 X  2 =  8    5 X  2 = 10
 1 X  3 =  3    2 X  3 =  6    3 X  3 =  9    4 X  3 = 12    5 X  3 = 15
 1 X  4 =  4    2 X  4 =  8    3 X  4 = 12    4 X  4 = 16    5 X  4 = 20
 1 X  5 =  5    2 X  5 = 10    3 X  5 = 15    4 X  5 = 20    5 X  5 = 25
 1 X  6 =  6    2 X  6 = 12    3 X  6 = 18    4 X  6 = 24    5 X  6 = 30
 1 X  7 =  7    2 X  7 = 14    3 X  7 = 21    4 X  7 = 28    5 X  7 = 35
 1 X  8 =  8    2 X  8 = 16    3 X  8 = 24    4 X  8 = 32    5 X  8 = 40
 1 X  9 =  9    2 X  9 = 18    3 X  9 = 27    4 X  9 = 36    5 X  9 = 45
 1 X 10 = 10    2 X 10 = 20    3 X 10 = 30    4 X 10 = 40    5 X 10 = 50


 6 X  1 =  6    7 X  1 =  7    8 X  1 =  8    9 X  1 =  9   10 X  1 = 10
 6 X  2 = 12    7 X  2 = 14    8 X  2 = 16    9 X  2 = 18   10 X  2 = 20
 6 X  3 = 18    7 X  3 = 21    8 X  3 = 24    9 X  3 = 27   10 X  3 = 30
 6 X  4 = 24    7 X  4 = 28    8 X  4 = 32    9 X  4 = 36   10 X  4 = 40
 6 X  5 = 30    7 X  5 = 35    8 X  5 = 40    9 X  5 = 45   10 X  5 = 50
 6 X  6 = 36    7 X  6 = 42    8 X  6 = 48    9 X  6 = 54   10 X  6 = 60
 6 X  7 = 42    7 X  7 = 49    8 X  7 = 56    9 X  7 = 63   10 X  7 = 70
 6 X  8 = 48    7 X  8 = 56    8 X  8 = 64    9 X  8 = 72   10 X  8 = 80
 6 X  9 = 54    7 X  9 = 63    8 X  9 = 72    9 X  9 = 81   10 X  9 = 90
 6 X 10 = 60    7 X 10 = 70    8 X 10 = 80    9 X 10 = 90   10 X 10 = 100
```

Cal utilitzar la funció gotoxy, a través del següent codi:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "rlutil.h" //cal afegir la llibreria al projecte

int main (void)
```

```
{
    int x, y;

    x=10; y=20;
    gotoxy(x,y);

    printf("x");
}
```

3. (**Banderes**) Anem a fer banderes:



Hongria Irlanda

Es realitzaran les dues banderes; una a sota de l'altra. L'amplada de les banderes és de 60 mentre que l'alçada és de 12. Per mostrar el carácter ple, utilitzeu: printf("█");



main.zip

4. (**Rectangle**) Fer un algoritme que demani a l'usuari dos naturals entre 2 i 20. L'algoritme ha de dibuixar per pantalla un quadrat que tingui d'ample el primer dels dos naturals introduïts i d'alt el segon. Per exemple:

```
Introdueix l'alçada del rectangle: 4
Introdueix l'amplada del rectangle: 10
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
```

5. (**Rectangle_Buit**) Fer una modificació de l'algoritme anterior, que dibuixi un rectangle buit.

Exemple amplada=5 i alçada=4

	col=1	col=2	col=3	col=4	col=5
fila=1	*	*	*	*	*
fila=2	*				*
fila=3	*				*
fila=4	*	*	*	*	*

```
Introdueix l'alçada del rectangle: 5
Introdueix l'amplada del rectangle: 10
XXXXXXXXXX
X        X
X        X
X        X
XXXXXXXXXX
```

1.14 EXERCICIS EXTRA

1. **(Facturador)**: Escriu un programa que permeti emetre la factura corresponent a la compra d'un article determinat del que se n'hagin adquirit 1 o múltiples unitats. Cal aplicar un IVA del 21% i si el preu brut de la venda (preu+IVA) supera els 500€, caldrà realitzar un descompte del 15%. Així doncs el programa haurà de demanar quin és el preu de l'article, quantes són les unitats venudes i a continuació presentar l'import final de la venda (si s'ha aplicat un descompte, caldrà que el programa ho faci saber, així com la quantitat estalviada en euros).

```
Exemple:
Quin es l'import del producte? 200.50
Quantes unitats vols del producte? 10

Base: 2005
IVA: 421,05
Base Imposable: 2426,05
Descompte: 363,90
Import a pagar: 2062,14
```

2. (**SumaQuadrats**): Escriu un programa que mostri el resultat de sumar tots els quadrats dels números del 1 al 100. Cal utilitzar el bucle per.

```
La suma dels quadrats dels números de l'1 al 100 es de 338350
```

3. **(TaulaBinari)**: Escriu un programa que mostri una taula amb les 11 primeres potències de base 2 (començant amb l'exponent 0 i acabant amb l'exponent 10). Al marge del seu valor decimal, caldrà mostrar també el seu valor en binari.

```
Exemple:
2^0 = 1 base 10 = 1 base 2
2^1 = 2 base 10 = 10 base 2
2^2 = 4 base 10 = 100 base 2
2^3 = 8 base 10 = 1000 base 2
...
2^10 = 1024 base 10 = 10000000000 base 2
```

4. **(CompleixenCondició)**: Escriu un programa que sumi tots els números sencers positius menors de 1000 que compleixin la següent condició: "La suma

de les unitats més les centenes és la meitat de les desenes". Cal indicar a més a més del resultat de la suma total, quins números compleixen la condició.

Algorisme a aplicar

- Si número < 10 → Ignorar
- Si número >= 10 i número < 100 → 0=centenes; núm/10=desenes; núm%10=unitats;
- Si número >= 100 i número < 1000 → núm/100=centenes; (núm%100)/10=desenes; núm%10=unitats;

```
Exemple:
Números: 21, 42, 63, 84, 120, 141, 162, 183, 240, 261, 282, 360,
381, 480
Suma Total: 2820
```

5. **(MasterMindAI):** Inverteix el programa del MasterMind per tal de fer que ara sigui el PC qui hagi d'encertar el número que prèviament ha introduit l'usuari. El número a esbrinar ha de tenir 4 dígits.

   Per indicar que el número generat per la máquina és més petit l'usuari introduïrà un '-', mentre per dir que és més gran un '+'.

   Al finalizar cal indicar amb quants intents ha esbrinat l'ordinar el número de l'usuari.



MasterMindInvers.rar

```
Introdueix el numero que vulguis que l'usuari encerti [1000 -
9999] : 23435
Introdueix el numero que vulguis que l'usuari encerti [1000 -
9999] : 2345

[1000-9999] --> Numero generat en l'intent [ 1]:  1041 +
[1041-9999] --> Numero generat en l'intent [ 2]:  1590 +
[1590-9999] --> Numero generat en l'intent [ 3]:  7924 -
[1590-7924] --> Numero generat en l'intent [ 4]:  2750 -
[1590-2750] --> Numero generat en l'intent [ 5]:  2183 +
```

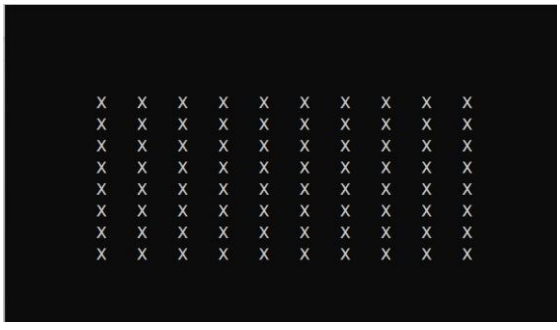
```
[2183-2750] --> Numero generat en l'intent [ 6]:  2571 -
[2183-2571] --> Numero generat en l'intent [ 7]:  2380 -
[2183-2380] --> Numero generat en l'intent [ 8]:  2237 +
[2237-2380] --> Numero generat en l'intent [ 9]:  2271 +
[2271-2380] --> Numero generat en l'intent [10]:  2315 +
[2315-2380] --> Numero generat en l'intent [11]:  2344 +
[2344-2380] --> Numero generat en l'intent [12]:  2369 -
[2344-2369] --> Numero generat en l'intent [13]:  2355 -
[2344-2355] --> Numero generat en l'intent [14]:  2347 -
[2344-2347] --> Numero generat en l'intent [15]:  2345
L'usuari ha fet 15 intents per esbrinar el numero
Prem una tecla per finalizar
```

6. **(ColumnesVariables)**: Volem fer un programa que permeti fer n columnes de longitud fixa. De cada una de les columnes es demanarà la seva longitud. A més a més es demanarà quantes columnes es volen visualitzar i quin és l'espai entre les columnes. A més a més cal demanar la posició (tant la xo com la yo) a partir de la qual es començaran a mostrar les columnes. Cal demanar les dades i netejar la pantalla per tal de fer la visualització (cls())



columnes.zip

```
Introdueix la posicio inicial en x: 10
Introdueix la posicio inicial en y: 5
Introdueix quantes creus vols en una linia vertical: 8
Introdueix quants cops es repetira la linia vertical: 10
Introdueix quina es la separacio entre linies verticals: 4
```



7. (**Quadrats**) Es demana a partir de la posició (1,1) fer quadres cada cop més grans. El primer quadre tindrà 1 casella (1 X 1), el segon quadre tindrà 4 caselles (2 X 2); el tercer quadre 9 caselles (3 X 3) i així succesviament fins a obtener un quadrat de (25 x 25)

   Cal tenir en compte que dos requadres consecutius no poden tenir el mateix color, ja que sino no es pot apreciar bé l'efecte que volem fer. Caldrà prèmer una tecla cada cop que volem fer un nou requadre.

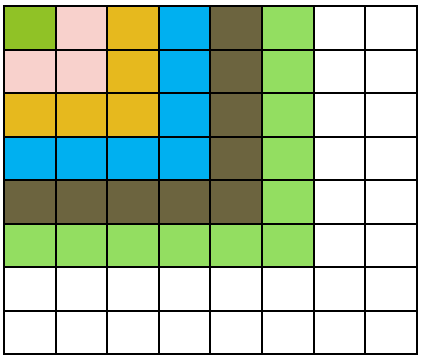


quadrats.rar

8. (**QuadratsV2**) Fer el mateix exercici que l'anterior, però només es pintaran d'un nou color les caselles que no formen part dels quadrats anteriors. Cal també controlar que no tinguem dos requdres consecutius amb el mateix color. Es farà un quadrat màxim de 25 X 25. Entre quadrat i quadrat es deixarà un temps de 100 ms.



quadratColors.rar



2 FUNCIONS I PROCEDIMENTS

1. (**NotaNumericaaLLetres**) Fer un programa que demani una nota compresa entre 1 i 10 i posteriorment transformi la nota en la seva qualificació en lletres.

```
int demanarNumero(void);
void transformarNota(int);
```

```
Introdueix una nota entre [1-10]: -5
Dada incorrecta. Introdueix el valor entre [1-10]: 56
Dada incorrecta. Introdueix el valor entre [1-10]: 2
Insuficient
Prem una tecla per finalitzar
```

2. (**NotaNumericaaLLetres2)** Fer un programa que demani a l'usuari quants alumnes te la classe i a continuació demani tantes notes com alumnes. Per a cadascuna de les notes s'ha de transformar la nota en lletres.

```
Introdueix el total d'alumnes [1..4000]: -4
Dada incorrecta. Introdueix el valor entre [1-4000]: 3

Nota alumne [1]: 5
L'alumne [1] ha tret Suficient
Nota alumne [2]: 8
L'alumne [2] ha tret Notable
Nota alumne [3]: 10
L'alumne [3] ha tret Excel·lent
Prem una tecla per finalitzar
```

3. (**TaulaMultiplicar**) Fer un programa que demani a l'usuari quina taula vols mostrar. A continuació mostra la taula corresponent. La taula ha d'estar controlada entre 1 i 10.

```
int demanarNumero(void);
void pintaTaula(int);
```

```
Introdueix la taula: 34
Introdueix un numero valid: -45
Introdueix un numero valid: 5

5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50
```

4. (**TotesTaulesMultiplicar**) Fer un programa que mostri totes les taules de multiplicar des de l'1 fins al 10; cal utilitzar el

procediment de l'exercici anterior. Fixeu-vos que han de quedar centrades dins de la pantalla.

```
1 X  0 = 0          2 X  0 = 0          3 X  0 = 0          4 X  0 = 0          5 X  0 = 0
1 X  1 = 1          2 X  1 = 2          3 X  1 = 3          4 X  1 = 4          5 X  1 = 5
1 X  2 = 2          2 X  2 = 4          3 X  2 = 6          4 X  2 = 8          5 X  2 = 10
1 X  3 = 3          2 X  3 = 6          3 X  3 = 9          4 X  3 = 12         5 X  3 = 15
1 X  4 = 4          2 X  4 = 8          3 X  4 = 12         4 X  4 = 16         5 X  4 = 20
1 X  5 = 5          2 X  5 = 10         3 X  5 = 15         4 X  5 = 20         5 X  5 = 25
1 X  6 = 6          2 X  6 = 12         3 X  6 = 18         4 X  6 = 24         5 X  6 = 30
1 X  7 = 7          2 X  7 = 14         3 X  7 = 21         4 X  7 = 28         5 X  7 = 35
1 X  8 = 8          2 X  8 = 16         3 X  8 = 24         4 X  8 = 32         5 X  8 = 40
1 X  9 = 9          2 X  9 = 18         3 X  9 = 27         4 X  9 = 36         5 X  9 = 45
1 X 10 = 10         2 X 10 = 20         3 X 10 = 30         4 X 10 = 40         5 X 10 = 50

6 X  0 = 0          7 X  0 = 0          8 X  0 = 0          9 X  0 = 0          10 X  0 = 0
6 X  1 = 6          7 X  1 = 7          8 X  1 = 8          9 X  1 = 9          10 X  1 = 10
6 X  2 = 12         7 X  2 = 14         8 X  2 = 16         9 X  2 = 18         10 X  2 = 20
6 X  3 = 18         7 X  3 = 21         8 X  3 = 24         9 X  3 = 27         10 X  3 = 30
6 X  4 = 24         7 X  4 = 28         8 X  4 = 32         9 X  4 = 36         10 X  4 = 40
6 X  5 = 30         7 X  5 = 35         8 X  5 = 40         9 X  5 = 45         10 X  5 = 50
6 X  6 = 36         7 X  6 = 42         8 X  6 = 48         9 X  6 = 54         10 X  6 = 60
6 X  7 = 42         7 X  7 = 49         8 X  7 = 56         9 X  7 = 63         10 X  7 = 70
6 X  8 = 48         7 X  8 = 56         8 X  8 = 64         9 X  8 = 72         10 X  8 = 80
6 X  9 = 54         7 X  9 = 63         8 X  9 = 72         9 X  9 = 81         10 X  9 = 90
6 X 10 = 60         7 X 10 = 70         8 X 10 = 80         9 X 10 = 90         10 X 10 = 100
```

5. (**SumaNumerosAnterior**) Fer un programa que demani un número positiu i ens mostri la suma dels n números anteriors.

```
int demanarNumero(void);
int calculaSumaNNumerosAnterior(int );
void pinta(int,int)
```

```
Introdueix el numero del qual vols saber la suma del anteriors: 6

La suma dels 6 numeros anterior es 21
Prem una tecla per finalitzar
```

6. (**QuantitatDigits**) Fer un programa que demani un nombre positiu i ens mostri quants dígits té.

```
int demanarNumero(void);
int calculaQuantitatDigits(int );
void pinta(int,int);
```

```
Introdueix n: 1000
El numero 1000 te 4 digits
```

7. (**MostraDigitsDesDeDarrera**) Fer un programa que demani un nombre positiu i mostri per pantalla els seus dígits des de darrera cap endavant

```
Introdueix un numero: 1234
 4 - 3 - 2 - 1
Prem una tecla per finalitzar
```

8. (**MostraDigits**) Fer un programa que demani un nombre positiu i mostri per pantalla els dígits des de davant cap endarrera.

```
Introdueix el numero superior a 0: -56
Dada incorrecta. Introdueix un numero valor superior o igual a 0: 2345
2 - 3 - 4 - 5
Prem una tecla per finalitzar
```

9. (**Estacio**) Fer una funció que li passem un mes i un dia i ens retorni en quina estació estem. Cal controlar que el mes sigui un nombre vàlid i que el dia també sigui un nombre vàlid. Per tal de realitzar aquest exercici cal que treballeu amb els següents prototipus de funció

```
int demanarNumero(int ,int );
int quantitatDiesMes(int );
int quantitatDiesMes(int );
char estacio (int ,int );
void pintaEstacio(int ,int ,char );
```

```
Demanar mes: 15
Introdueix un numero correcta (1-12): -4
Introdueix un numero correcta (1-12): 3
Demanar dia: 35
Introdueix un numero correcta (1-31): -4
Introdueix un numero correcta (1-31): 10

El dia 10/3 es de Hivern
```

10. Plantilla i actualització de la plantilla amb les funcions:

    int **demanarNumero** ();
    int **demanarNumeroControlarPerUnLimit**(int);
    int **demanarNumeroControlarPerDosLimits**(int ,int);

11. (**TriangleCaracter**) Demana un caràcter i un número i imprimeix el següent:

```
Introdueix un caracter: f
Introdueix un numero: 6
ffffff
fffff
ffff
fff
ff
f
```

12. (**DiesMesAnyQuantitatDies**) A partir d'una data (día, mes i any) es demana mostrar els n dies següents. Tant la data com la quantitat de dies es demanarà a l'usuari. S'haurà de tenir en compte els anys de trapàs

> "Són de traspàs els anys en què les són múltiples de 4, excepte si els darreres dos dígits acaben en 00. Aleshores, cal tenir en compte les dues primeres xifres de l'any. Si són múltiples de 4, l'any també serà de traspàs"

Seguir els següents passos:

- Escriure una funció per tal de validar l'any introduït per l'usuari. L'any ha d'estar comprès entre 0 i 2050 (ambdós inclosos)
- Escriure una funció que ens retorni un mes correcte (entre 1 i 12)
- Escriure una funció que passant-li el mes ens retorni la quantitat de dies que té el mes. Cal tenir en compte els anys de traspàs

  ```
  int quantitatDiesMes(int mes, int any)
  ```

- Escriu una funció que ens demani quants dies volem visualitzar. La quantitat de dies com a mínim serà 1 i com a màxim 2000

Cal tenir en compte que per tal de visualitzar un integer amb tres dígits, alineat a ma dreta i amb 0 plens per la part Esquerra, utilitzarem la següent instrucción:

```
printf("%03d",5) → 005
```

```
Introdueix un any: 2000
Introdueix un mes: 02
Introdueix el primer dia entre (1-29): 28
Introdueix un numero de dies: 35

01: 28/02/2000
02: 29/02/2000
03: 01/03/2000
04: 02/03/2000
05: 03/03/2000
06: 04/03/2000
07: 05/03/2000
08: 06/03/2000
09: 07/03/2000
10: 08/03/2000
11: 09/03/2000
12: 10/03/2000
13: 11/03/2000
14: 12/03/2000
15: 13/03/2000
16: 14/03/2000
17: 15/03/2000
18: 16/03/2000
19: 17/03/2000
20: 18/03/2000
21: 19/03/2000
22: 20/03/2000
23: 21/03/2000
24: 22/03/2000
25: 23/03/2000
26: 24/03/2000
27: 25/03/2000
28: 26/03/2000
29: 27/03/2000
30: 28/03/2000
31: 29/03/2000
32: 30/03/2000
33: 31/03/2000
34: 01/04/2000
35: 02/04/2000
```

```
Introdueix un any: 2000
Introdueix un mes: 3
Introdueix el primer dia entre (1-31): 29
Introdueix un numero de dies: 10

01: 29/03/2000
02: 30/03/2000
03: 31/03/2000
04: 01/04/2000
05: 02/04/2000
06: 03/04/2000
07: 04/04/2000
08: 05/04/2000
09: 06/04/2000
10: 07/04/2000
```

```
Introdueix un any: 2000
Introdueix un mes: 12
Introdueix el primer dia entre (1-31): 30
Introdueix un numero de dies: 7

01: 30/12/2000
02: 31/12/2000
03: 01/01/2001
04: 02/01/2001
05: 03/01/2001
06: 04/01/2001
07: 05/01/2001
```

13. (**Rectangle_Dreta_Esquerra_Centrat**) Fer un programa que demani a l'usuari un nombre natural entre 1 i 10 i un caràcter que pot ser 'C', 'E' o 'D'. El programa ha de dibuixar llavors un triangle depenent de la lletra proporcionada i amb l'alçada que digui el número. Les lletres signifiquen si el triangle ha d'estar Centrat, a l'Esquerra o a la Dreta. El programa finalitarà quan l'usuari hagi fet les tres opcions.

    Passos que cal seguir:

    a) Demanar el nombre natural; tenint en compte que ha d'estar controlat entre 1 i 10.
    b) Fer una funció que ens demani a l'usuari quin triangle vol fer. Caldrà controlar que l'usuari només pugui inserir 'C', 'E' o 'D'.

c) Fer un procediment per a l'opció 'E' que ens mostrarà un triangle a l'esquerra

d) Fer un procediment per a l'opció 'D' que ens mostrarà un triangle a la dreta

e) Fer un procediment per a l'opció 'C' que ens mostrarà un triangle centrat

Podrà sortir del programa quan hagi fet com a mínim un cop cadascun dels triangles. En cada triangle haurà de demanar el número.

Per a fer cada una de les línies dels triangle, cal utilitzar les funcions liniaHoritzontalPlena i liniaHoritzontalBuida, on la primera escriu tants * com el número que se li passi i la segona escriu tants espais en blancs com el número que se li passa.

Funcions que cal fer:

```
char demanarCaracter(void);
void liniaHoritzontalPlena(int i);
void esquerra(int num);
void dreta(int num);
void liniaHoritzontalBuida(int i);
```

```
Introdueix el numero: 5
Introdueix una de les següents opcions 'C', 'E' o 'D':
C
    *
   ***
  *****
 *******
*********
Introdueix el numero: 5
Introdueix una de les següents opcions 'C', 'E' o 'D':
E
*
**
***
****
*****
Introdueix el numero: 5
Introdueix una de les següents opcions 'C', 'E' o 'D':
^D
D
    *
   **
  ***
 ****
*****
```

14. (**Concentracions de CO2)**

Volem simular les lectures de concentració de CO_2 de l'ambient, durant el mes de gener; tenint en compte que es pren una mesura cada hora. La concentració és un paràmetre que oscil·la entre els valors: 10 i 100.

Es demana, mostrar les concentracions hora a hora i dia rere dia del mes de gener.

Per a poder visualitzar millor la informació, mostrarem un dia amb les seves 24 hores, i per a continuar, caldrà prémer una tecla i netejar la pantalla.

El programa també ens haurà de mostrar en color vermell aquelles concentracions que superin el llindar de 50, però només les que es produeixen dins del període que va des de les 10h del dia 12 fins a les 15h del dia 20 (ambdues incloses)

```
DIA: 12:                DIA: 20:
        [ 0]:85                 [ 0]:80
        [ 1]:40                 [ 1]:45
        [ 2]:55                 [ 2]:83
        [ 3]:63                 [ 3]:28
        [ 4]:41                 [ 4]:84
        [ 5]:25                 [ 5]:55
        [ 6]:32                 [ 6]:75
        [ 7]:83                 [ 7]:71
        [ 8]:65                 [ 8]:76
        [ 9]:55                 [ 9]:37
        [10]:38                 [10]:52
        [11]:49                 [11]:40
        [12]:39                 [12]:87
        [13]:50                 [13]:39
        [14]:10                 [14]:10
        [15]:72                 [15]:25
        [16]:63                 [16]:85
        [17]:34                 [17]:22
        [18]:69                 [18]:58
        [19]:41                 [19]:71
        [20]:88                 [20]:84
        [21]:89                 [21]:32
        [22]:16                 [22]:36
        [23]:57                 [23]:30
```



concentracions.zip

15. (**Hèlice**) Realitza un programa que ens dibuixi una hèlice, en una determinada posició de la pantalla. El programa, inicialment demanarà una posició x i una posició y i es posicionarà en aquest punt. El punt inicial, cal que estigui controlat dins de la pantalla (80X20). Seguidament, ens anirà mostrant els caràcters:

```
-
\
|
/
```

de manera consecutiva fins que l'usuari premi una tecla.

Observacions:

- Per tal de veure l'hèlice, hauràs de jugar amb la funció Sleep (numero), que retarda l'execució de l'instrucció següent, tant milisegons com ens indiqui el número.
- Per a detectar que s'ha premut una tecla s'ha d'utilitzar la funció `kbhit()` que està dins de la llibreria `rlutil.h`. Aquesta funció retorna 0 mentre que l'usuari no prem cap tecla.
- la funció gotoxy(x,y), també de la llibreria rlutil.h, ens permet posicionar-nos a la posició x, y de la pantalla.


helix.rar

Comprova prèviament el codi següent:

```
while (kbhit()==0)
{
    printf("1\n");
}
```

16. **(Ampliació Helice)** Ens demanen una ampliació de l'exercici anterior, per a simular que l'hèlice es mou a través de la pantalla. A mesura que es mou deixa una estala de punts.

Per a fer moure l'helice, utilitzarem les següents tecles:

KEY_UP	Fa moure l'hèlice una posició amunt
KEY_DOWN	Fa moure l'hèlice una posició avall
KEY_LEFT	Fa moure l'hèlice una posició a l'esquerra
KEY_RIGHT	Fa moure l'hèlice una posició a baix

Per a detectar aquestes tecles, en la llibreria rlutil.h, hi ha la funció getkey(), que en retorna el codi ascii del caràcter llegit. En el cas de les tecles especials (KEY_UP, KEY_DOWN, KEY_LEFT i KEY_RIGHT), aquesta funció ja està implementada de tal manera que ens retorna els següents números:

KEY_UP	= 14,
KEY_DOWN	= 15,
KEY_LEFT	= 16,
KEY_RIGHT	= 17

Caldrà controlar que l'hèlice no surti de la nostra pantalla.

Per aturar el programa, l'usuari haurà de prèmer una tecla qualsevols que no siguin cap de les tecles de moviment (KEY_UP, KEY_DOWN, KEY_LEFT i KEY_RIGHT)

```
Introdueix la posicio inicial de la x [1-80]: 20
Introdueix la posicio inicial de la y [1-20]: 5
```

```
                ............/
                .
                .
                .
   ..............
```

Podeu guiar-vos del següent codi:

```
    while (continuar)
    {
        //mostra caracter
        //calcula següent caracter
        if (es detecta tecla)
        {
            // agafar tecla
            // fer estela
            // calcula següent posicio (controlant marges
```

```
        }
    }
```

Executable:



main.zip

3 PAS DE PARÀMETRES: PER VALOR I PER REFERÈNCIA

1. (**IntercanviVariables**) Crea un procediment que intercanviï el valor de dues variables que passarem com a paràmetres i que prèviament haurem introduït per teclat. S'han d'intercanviar els valors entre les variables i no mostrar les variables al revés)

```
void intercanviVariables (int *num1, int *num2)
```

```
Introdueix un numero: 3
Introdueix un numero: 6

Num1: 3   Num2: 6
Num1: 6   Num2: 3
Prem una tecla per finalitzar
```

2. (**DemanaCarta**) Fes una funció que retorni una carta de la baralla espanyola. Cal tenir en compte que els números van des de l'1 fins al 12 i que els pals poden ser Ors, Copes, Bastos i Espases ('O','C','B','E)



```
Introdueix el numero de la carta: 45
El numero ha d'esser superior a (1-12): -3
El numero ha d'esser superior a (1-12): 11
Introdueix el pal de la carta: p
Introdueix un pal correcte (C,O,B,E): C

La carta es 11C
```

3. (**SonIguals**): Fer una funció que passant-li dues cartes ens retorni si les dues cartes són iguals. I amb tres cartes??

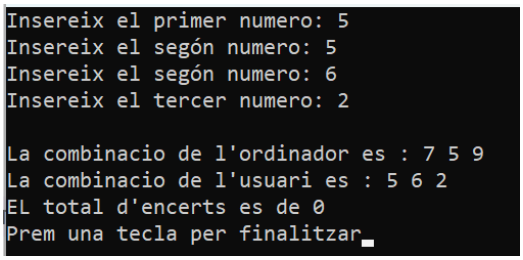
```
Introdueix la primera carta:
Introduix el numero de la carta [1--12]: 2
Introdueix el pal de la carta (C,O,B,E): C
Introdueix la segona carta:
Introduix el numero de la carta [1--12]: 2
Introdueix el pal de la carta (C,O,B,E): C
Introdueix la tercera carta:
Introduix el numero de la carta [1--12]: 2
Introdueix el pal de la carta (C,O,B,E): C

La carta es 2C
La carta es 2C
La carta es 2C
Les tres cartes son iguals
Prem una tecla per finalitzar
```

main.zip

4. (**Trio**) Fer un algoritme per poder jugar al TRIO. Aquest joc tracta de triar tres números del 0 al 9. Llavors el sistema genera la combinació guanyadora de tres números. Cal mostrar per pantalla quants encerts ha tingut l'usuari. S'ha de fer servir únic procediment per tal de generar la combinació guanyadora i un altre per a obtenir els tres nombres de l'usuari. Els nombres tant de l'usuari com de la combinació guanyadora no es poden repetir. Per a calcular el nombre d'encerts, no cal que els nombres estiguin en la mateixa posició, simplement cal que siguin iguals.

```
void combinacioGuanyadora(int *,int *,int *)
void combinacioUsuari(int *,int *,int *)
int calculaEncerts(int,int,int,int,int,int)
```



trio.zip

5. (**Categoria equip**) Fer un algoritme per portar la puntuació d'un equip de futbol a la lliga. Aquest algoritme demanarà deu resultats de deu partits, seguint el format de local – visitant, on el nostre equip començarà jugant com a local i anirà alternant a visitant. Si l'equip guanya, anotarem tres punts. Si empata, un i si perd, cap punt. Al final s'ha de mostrar el número de punts assolits per l'equip. Depenent del número de punts que l'equip assoleixi a aquesta minilliga, l'equip pot pujar de categoria, mantenir la categoria o baixar de categoria, segons la següent taula:

Per tal visualitzar el resultat del nostre equip es mostrarà en color blau; la resta en color negre.

Punts	Resultat
De 0 a 10	Baixa
De 11 a 25	Es manté
Més de 25	Puja

JORNADA	LOCAL	VISITANT
1	2	2
2	3	5
3	5	3
4	5	0
5	0	5
6		
7		
8		
9		
10		

PUNTS
1
3
3
0
0

```
Introdueix els 5 resultats

Jornada numero: 1
 Local: 3
 Visitant: 5
Punts jornada: 0

Jornada numero: 2
 Local: 1
 Visitant: 1
Punts jornada: 1

Jornada numero: 3
 Local: 3
 Visitant: 5
Punts jornada: 0

Jornada numero: 4
 Local: 0
 Visitant: 4
Punts jornada: 3

Jornada numero: 5
 Local: 1
 Visitant: 1
Punts jornada: 1

PUNTUACIO TOTAL: 5

BAIXA
```



futbol.zip

6. **JOC DEL CUC: S'ha de programar el joc del cuc.**

El nostre cuc, és un cuc molt simpàtic que té la cua a la posició 40,10 de la pantalla. A partir d'aquí, anirà creixent cap a d'alt, baix, dreta o esquerra. Sempre que creix ho fa amb longitud d'1. Només té un inconvenient, si toca un dels marges o bé si es trepitja el seva pròpia cua. Per a fer el nostre cuc més simpàtic, cada cop que creix, li canviarem el color.

INDICACIONS

El cuc s'haurà de moure dins del requadre 5,1 i 80,20

La cua del cuc comença a la posició 40,10

FUNCIONS:

La funció getkey() retorna un número depenent de la tecla que haguem seleccionat (fletxa amunt, fletxa a baix, fletxa esquerra i fletxa dreta). Cadascuna de les fletxes equivalen a les constants:

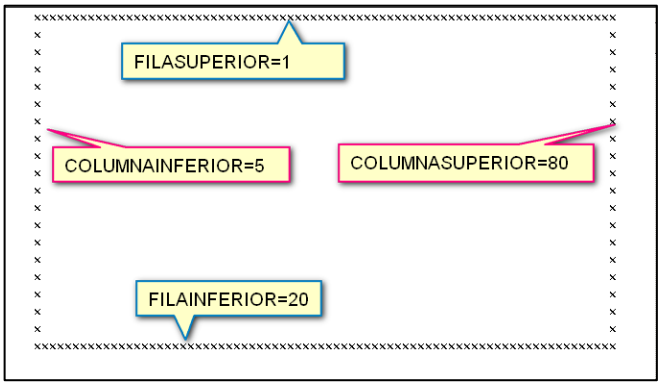
```
KEY_UP
KEY_DOWN
KEY_LEFT
KEY_RIGHT
```

Per a fer el requadre utilitzarem el caràcter 158, per a fer la cua inicial 79 i a mesura que creix 219.

Estructura del programa

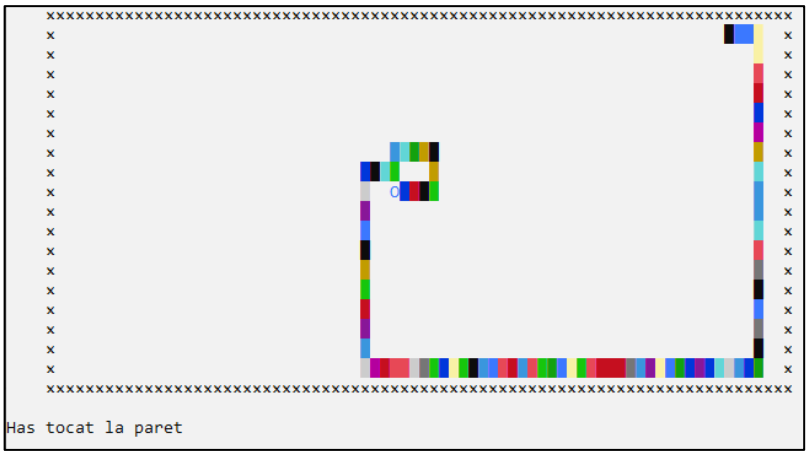
```
x=40,y=10;
pintaRectangle();
while (....)
{
      pintaCaracter(x,y,caracter);
      tecla=afagarTecla();
      actualitzaPosicioCuc(tecla,&x,&y);
      limit=controlDeLimits(tecla,x,y);
      cap=controlCap(x,y);
}
```

```
pintaRequadre()
      ha de pintar una linia Horitzontal des de x=5 fins a x=80, en la y = 1
      ha de pintar una linia Horitzontal des de x=5 fins a x=80, en la y = 20
      ha de pintar una linia Vertical des de y=1 fins a y=20, en la x=5
      ha de pintar una linia Vertical des de y=1 fins a y=20, en la x=80
```



Comproveu aquest codi

```
int tecla;
tecla=getkey();
while (tecla!=32)
{
        printf("\nTecla: [%d]: %c",tecla,tecla);
        tecla=getkey();
}
```



Hi podeu afegir les modificacions que us agradin



cuc.zip

7. (**GPS**) Es tracta de fer un programa que donada la posició d'un GPS, introduïda per l'usuari, ens mostri els punts que tenim al seu voltant.

   Per a demanar la posició inicial del GPS, l'usuari haurà d'introduir una posició x i una posició y. La posició x haurà d'estar controlada entre els marges (1 i l'amplada de la pantalla), mentre que la posició y ha d'estar controlada entre (1 i alçada de la pantalla). En la posició del nostre GPS mostrarem un 'g' de color verd.

   Posteriorment, cal generar 100 punts aleatoris, que es mostraran a la pantalla en color blau cel i el caràcter serà un 'p'.

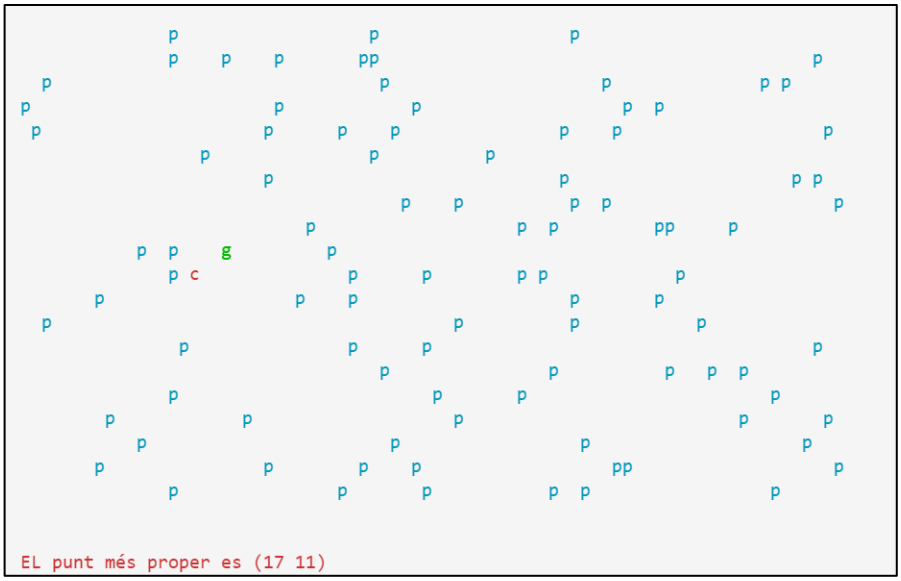
   Finalment, volem conèixer quin és el punt que està més a prop del nostre GPS, mostrant aquest punt en color vermell i amb el format de 'c'. El punt més proper es mostrarà en finalitzar el programa.

   Per a calcular la distància entre dos punts aplicarem pitàgores, fent servir la formula sqrt que ens retorna l'arrel quadrada d'un número. A continuació es mostra un exemple de com es calcula:

   P1= (3,6) P2= (7,9)

   $$DIST = SQRT((7-3)^2 + (9-6)^2)$$
   $$= SQRT((4)^2 + (3)^2)$$
   $$= SQRT(16 + 9)$$
   $$= SQRT(25)$$
   $$= 5$$

   Exemple:



Cal utilitzar les següents funcions o procediments:

```
float calcularDistancia(int , int , int , int );
void calculGPSaleatori(int *,int *);
void demanarGPS(int *, int *);
void imprimirPunt(int ,int ,int );
```

Per poder utilitzar la funció sqrt, es necessita la llibreria
#include <math.h>

```
float calcularDistancia(int x, int y, int qpsx, int qpsy)
{
    float res;
    res=sqrt((qpsx-x)*(qpsx-x)+(qpsy-y)*(qpsy-y));
    return res;
}
```

8. (**AjuntarFitxes**) Demanar dues fitxes del dominó i determinar si es poden ajuntar o no. Una fitxa del dominó consta de dos números que estan compresos entre 0 i 6. Les dues fitxes no poden ser iguals; en cas que ho siguin es demanarà novament la segona fitxa fins que no siguin iguals. Fixeu-vos que alhora de demanar la carta es demanen simultàniament la part de dalt i la part de sota.



```
Introdueix la primera fitxa: 5 0
Introdueix la segona fitxa: 0 3

La carta es 5-0
La carta es 0-3
Les fitxes es poden ajuntar
```

```
Introdueix la primera fitxa: 3 4
Introdueix la segona fitxa: 1 2

La carta es 3-4
La carta es 1-2
Les fitxes no es poden ajuntar
```

```
Introdueix la primera fitxa: 1 2
Introdueix la segona fitxa: 2 1
Introdueix la segona fitxa: 2 2

La carta es 1-2
La carta es 2-2
Les fitxes es poden ajuntar
```

4 VECTORS TEORIA

1. (**Vectors**) Definir un vector de 6 caselles buides i fer els següents exercicis:

   1.1. Omplir el vector amb els valors 4,3,5,6,2 i 10

   1.2. Mostrar per pantalla el vector

   1.3. Indicar quants números són parells.

   1.4. La suma de tots els valors del vector.

   1.5. Modifica el valor de cadascuna de les caselles, de tal manera que cada casella tingui el seu valor més el valor de la casella anterior.

   1.6. Invertir el vector

```
Contingut del vector:
v[00]:04
v[01]:03
v[02]:05
v[03]:06
v[04]:02
v[05]:10

EL vector conte 4 numeros parells

La suma total dels numeros es 30 numeros

Contingut del vector acumulat:
v[00]:04
v[01]:07
v[02]:12
v[03]:18
v[04]:20
v[05]:30

Contingut del vector invertit:
v[00]:30
v[01]:20
v[02]:18
v[03]:12
v[04]:07
v[05]:04
```

2. (**Promig**) A partir d'un vector de 6 caselles, demanar a l'usuari un nombre comprés entre 0 i 6 i omplir tantes caselles com aquest número indiqui. El valor de les caselles seran valors aleatoris compresos entre 0 i 10. Es demana fer un programa que calculi el valor promig dels números aleatoris generats.

```
Introduix quant numeros vols introduir: 4
v[00]:07
v[01]:05
v[02]:08
v[03]:03

El valor promig es 5.75
```

```
Introduix quant numeros vols introduir: 0

No s'ha introduit cap valor
```

3. (**Maxim**) A partir de l'exercici anterior, el programa ens ha d'indicar quin és el valor màxim dels números aleatoris generats.

```
Introduix quant numeros vols introduir: 5
v[00]:04
v[01]:07
v[02]:00
v[03]:08
v[04]:09

El valor màxim es 9
```

4. (**VectorSenseRepetits**) Defineix un vector de 10 caselles i demana números a l'usuari fins que el vector estigui ple.

   Introduirem el nou números dins del vector, sempre i quan, aquest no estigui ja introduït prèviament. Al finalitzar caldrà mostrar el vector amb els 10 números diferents.

```
Introdueix el numero 0: 2
Introdueix el numero 1: 2
Introdueix el numero 1: 3
Introdueix el numero 2: 5
Introdueix el numero 3: 2
Introdueix el numero 3: 6
Introdueix el numero 4: 7
Introdueix el numero 5: 8
Introdueix el numero 6: 9
Introdueix el numero 7: 1
Introdueix el numero 8: 12
Introdueix el numero 9: 23
v[00]:02
v[01]:03
v[02]:05
v[03]:06
v[04]:07
v[05]:08
v[06]:09
v[07]:01
v[08]:12
v[09]:23
```

5. (**ComptaQuantesVegades**) Definir un vector de 100 caselles. Posteriorment, es demanarà números a l'usuari mentre que aquest no introdueixi un -1; això vol dir que pot introduir la quantitat de números que vulgui. Els números vàlids estaran compresos entre el 0 i el 99. Al finalitzar el programa, ens ha d'indicar quantes vegades s'han introduït cadascun dels números vàlids.

```
Introdueix numero: 2
Introdueix numero: 2
Introdueix numero: 3
Introdueix numero: 1
Introdueix numero: 13
Introdueix numero: 0
Introdueix numero: -1

Contingut del vector:
0: 1
1: 1
2: 2
3: 1
13: 1
```

6. (**InserirOrdenadament**) Definir un vector de n caselles. Posteriorment, l'usuari introduirà nombres i aquests s'introduiran ordenadament dins del vector. Finalitza el programa quan tot el vector estigui ple. En cada passada mostrarem el vector amb els seus valors

```
Introdueix numero: 4
4
Introdueix numero: 2
2       4
Introdueix numero: 4
2       4       4
Introdueix numero: 7
2       4       4       7
Introdueix numero: 1
1       2       4       4       7
Introdueix numero: 12
1       2       4       4       7       12
```

7. (**HiSonTots**) Defineix dos vectors, un de 5 elements i l'altre de 10 elements i cal comprovar si tots els valors del primer vector estan dins del segon vector. Per tal de generar els dos vectors, aleatòriament el programa calcularà quants

elements ha d'omplir de cadascun dels vectors. Com tenir en compte que com a mínim els vectors contindran 1 element.

Seguidament, el programa haurà d'omplir els dos vectors, amb les capacitats corresponents, amb valors aleatoris compresos entre 0 i 10.

En finalitzar el programa cal que informi de si tots els element del primer vector estan dins del segon.

```
Contingut vector 1:
v[00]:08
Contingut vector 2:
v[00]:05
v[01]:09
v[02]:08
v[03]:00
v[04]:03
v[05]:08
v[06]:08
v[07]:02

Tots els valors de V1 estan en V2
```

8. (**Elimina**) Definir un vector de 8 caselles, i omplir només les 6 primeres. Posteriorment eliminar el contingut de la casella 2; tot desplaçant el contingut de la resta de caselles cap a l'esquerra. Cal controlar el cas que el vector estigui buit

```
Contingut del vector:
v[00]:08
v[01]:09
v[02]:09
v[03]:01
v[04]:07
v[05]:05

Contingut del vector:
v[00]:08
v[01]:09
v[02]:01
v[03]:07
v[04]:05
```

5 VECTORS TEMPERATURA

1. Definir un vector de 24 caselles on es desaren les temperatures d'una ciutat durant un dia.

   Les temperatures es generaran aleatòriament depenent de la franja horària, tenint en compte que entre les 0 i les 10, les temperatures poden ser entre -10 a 12. Entre les 11 i les 18h, les temperatures estaran entre 10 i 20ºC i entre les 19 i les 23h, estaran entre 0 i 10ºC.

   A continuació mostra les temperatures, l'hora apareixerà en color blau entre les 0 i les 10, en color vermell entre les 11 i les 18 i en color verd entre les 19 i les 23.

   Cal utilitzar els defines que s'adjunten, per tal de fer fàcilment modificable el programa.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-5	-2	-9	11	4	-8	3	-9	5	0	-5	13	14	12	16	15	16	16	15	0	3	5	7	4

```
#define HORAMINRANG1 0
#define HORAMAXRANG1 10
#define TEMMINRANG1 -10
#define TEMMAXRANG1 12

#define HORAMINRANG2 11
#define HORAMAXRANG2 18
#define TEMMINRANG2 10
#define TEMMAXRANG2 20

#define HORAMINRANG3 19
#define HORAMAXRANG3 23
#define TEMMINRANG3 0
#define TEMMAXRANG3 10
```

```
TEMPERATURES
[ 0]   0
[ 1]   3
[ 2]   2
[ 3]   0
[ 4]  -4
[ 5]  -1
[ 6]   7
[ 7]   4
[ 8]  -3
[ 9]  -8
[10] -10
[11]  16
[12]  10
[13]  14
[14]  19
[15]  10
[16]  15
[17]  13
[18]  12
[19]   1
[20]   4
[21]   8
[22]  10
[23]   7
```

   A continuació, i a través de la definició del vector fixarem unes temperatures per tal de facilitar els resultats dels exercicis següents

```
int v[MAXVECTOR] = {0,3,4,0,-4,-1,7,4,4,8,10,16,10,14,18,20,17,13,12,11,7,4,3,0};
```

2. Hi ha hagut un error en el termòmetre. Totes les temperatures captades pel termòmetre que són negatives, cal incrementar-li 2ºC

TEMPERATURES	
[0]	0
[1]	3
[2]	4
[3]	0
[4]	-4
[5]	-1
[6]	7
[7]	4
[8]	4
[9]	8
[10]	10
[11]	16
[12]	10
[13]	14
[14]	18
[15]	20
[16]	17
[17]	13
[18]	12
[19]	11
[20]	7
[21]	4
[22]	3
[23]	0

Temperatures corregides	
[0]	0
[1]	3
[2]	4
[3]	0
[4]	-2
[5]	1
[6]	7
[7]	4
[8]	4
[9]	8
[10]	10
[11]	16
[12]	10
[13]	14
[14]	18
[15]	20
[16]	17
[17]	13
[18]	12
[19]	11
[20]	7
[21]	4
[22]	3
[23]	0

3. Calcula el promig de les temperatures en graus Celsius. No s'ha de tenir en compte la modificació que s'ha fet en l'exercici 2.

```
Promig es  7.50 Graus Celsius
```

4. Demana una temperatura a l'usuari i indica en quina hora s'ha produït. Només ens interessa la primera hora en la que s'ha produït.

```
Introdueix la temperatura que vols consultar : 10
La temperatura 10 ha aparegut per primera vegada a les 10 hores.
```

```
Introdueix la temperatura que vols consultar : 2
La temperatura 02 no ha aparegut avui!
```

5. Fes una nova funció que calculi el promig de les temperatures enregistrades entre una hora inicial i una hora final. Cal controlar que l'hora final sigui superior a l'hora inicial. Evidentment les hores han d'estar controles dins del marge 0 i 23.

```
float calculMitjaEntreDuesHores(int v[],int horaInici, int horaFinal)
```

```
Introdueix hora inicial: 3
```

```
Introdueix hora final: 4
EL promig de les temperatures entre les 3 i les 4 ha sigut de -2.00
```

6. Quina és la temperatura mitja per a cadascuna dels rang (0-10, 11-18 i 19-23). Caldrà fer un procediment que ens retorni simultàniament els tres promitjos. Evidentment dins del procediment, caldrà fer crides a la funció de l'exercici 5.

```
Temperatures promig per a cada tram : 3.18 , 15.00 , 5.00  Graus Celsius
```

7. Indica quines són les hores en què temperatura ha estat per sobre de la mitja. Cal desar les hores en un nou vector; i al final mostrar el vector

```
TEMPERATURES
[ 0]   0
[ 1]   3
[ 2]   4
[ 3]   0
[ 4]  -4
[ 5]  -1
[ 6]   7
[ 7]   4
[ 8]   4
[ 9]   8
[10]  10
[11]  16
[12]  10
[13]  14
[14]  18
[15]  20
[16]  17
[17]  13
[18]  12
[19]  11
[20]   7
[21]   4
[22]   3
[23]   0
```

```
Les hores en les que la temperatura es superior a la mitjana ( 7.50) han sigut:
[ 0]   9
[ 1]  10
[ 2]  11
[ 3]  12
[ 4]  13
[ 5]  14
[ 6]  15
[ 7]  16
[ 8]  17
[ 9]  18
[10]  19
```

8. Demana a l'usuari quina temperatura vol eliminar i elimina tots els cops on apareix aquest valor.

```
Introdueix quina es la temperatura que vols eliminar: 4

[ 0]   0
[ 1]   3
[ 2]   0
[ 3]  -4
[ 4]  -1
[ 5]   7
[ 6]   8
[ 7]  10
[ 8]  16
[ 9]  10
[10]  14
[11]  18
[12]  20
[13]  17
[14]  13
[15]  12
[16]  11
[17]   7
[18]   3
[19]   0
```

9. Indica les tres temperatures mínimes, sense utilitzar mètodes d'ordenació. Procediment:

   a. Defineix un vector de temperatures mínimes amb 3 caselles

   b. Omple la primera casella amb el valor més petit de les temperatures.

      En el nostre cas en la casella 0 inserirà un -4

   c. Fes una funció que passant-li el vector, la quantitat d'elements i una temperatura mínima; ens retorni la temperatura mínima superior a la temperatura que li hem passat com a paràmetre

      En el nostre cas , en la primera crida a la funció li passarem el -3 i retornarà el -1

      En la segona crida a la funció se li passarà un -1 i retornarà el 0.

   d. Si un valor apareix més d'un cop; només apareixerà una única vegada.

```
Vector original de temperatures:
[ 0]   10
[ 1]   -7
[ 2]   11
[ 3]    9
[ 4]   -4
[ 5]   -2
[ 6]   12
[ 7]    6
[ 8]    1
[ 9]   -4
[10]    6
[11]   20
[12]   19
[13]   14
[14]   18
[15]   10
[16]   17
[17]   17
[18]   20
[19]    9
[20]    1
[21]    5
[22]    8
[23]    9

Tres temperatures minimes (sense repetits):
[ 0]   -7
[ 1]   -4
[ 2]   -2
```

6 MATRIUS

1. L'usuari ens indicarà quants dies vol introduir. Com a màxim podrà guardar una setmana. Les temperatures es generaran aleatòriament, seguint el mateix criteri que a l'exercici 1. Mostra les temperatures per a cada un dels dies. RESOLDRE AMB MATRIUS

```
Quants dies vols? 7
DIA [1]:  -7   5  12  11  10   5  -3  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6
DIA [2]:  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6
DIA [3]:  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20
DIA [4]:  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1
DIA [5]:   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2
DIA [6]:  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1
DIA [7]:  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1  10  15  20  16  12  16  13
```

2. Indica la temperatura mitja de cada dia. Hauràs de tenir en compte quants dies tens. RESOLDRE AMB MATRIUS. Cal desar tots els valors i posteriorment mostrar-los.

   Per tal de facilitar la correcció dels resultats utilitzarem la següent matriu.

```
int temp[MAXDIES][LECTURESDIA]={
{-7,5,12,11,10,5,-3,-8,12,1,8,10,17,16,18,11,15,20,19,7,3,10,0,6},
{-8,12,1,8,10,17,16,18,11,15,20,19,7,3,10,0,6,3,5,-1,-1,7,-3,6},
{18,11,15,20,19,7,3,10,0,6,3,5,-1,-1,7,-3,6,7,5,3,18,16,20},
{10,0,6,3,5,-1,-1,7,-3,6,7,5,3,1,18,16,20,12,17,18,17,11,8,1},
{7,-3,6,7,5,3,1,18,16,20,12,17,18,17,11,8,1,6,8,9,-9,-9,-10,-2},
{18,16,20,12,17,18,17,11,8,1,6,8,9,-9,-9,-10,-2,-2,-2,-1,2,3,3,1},
{11,8,1,6,8,9,-9,-9,-10,-2,-2,-2,-
1,2,3,3,1,10,15,20,16,12,16,13}};
```

```
Quants dies vols? 5

El promig de les temperatures per a cada dia ha sigut:
Dia [ 0]: 8.25
Dia [ 1]: 7.54
Dia [ 2]: 8.08
Dia [ 3]: 7.75
Dia [ 4]: 6.54
```

3. Indica la diferència entre la temperatura màxima i la mínima per a cada dia. Per tal de resoldre l'exercici, has de generar matriu, on el la primera columna desarem el mínim i el màxim en la segona columna. Mostra posteriorment la matriu; així com la màxima diferència.

```
          Minim  Maxim   Diferencia:
DIA [0]: -8      20      28
DIA [1]: -8      20      28
DIA [2]: -3      20      23
DIA [3]: -3      20      23
DIA [4]: -10     20      30
DIA [5]: -10     20      30
DIA [6]: -10     20      30
```

4. Demanar un dia i eliminar totes les temperatures d'aquell dia. Hauràs de desplaçar les temperatures dels dies següents. Suposarem que la matriu està plena amb els 7 dies.

```
DIA [1]:  -7   5  12  11  10   5  -3  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6
DIA [2]:  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6
DIA [3]:  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3  18  16  20   0
DIA [4]:  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1
DIA [5]:   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2
DIA [6]:  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1
DIA [7]:  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1  10  15  20  16  12  16  13

Introduex quin dia vols eliminar: (1..7) 4
DIA [1]:  -7   5  12  11  10   5  -3  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6
DIA [2]:  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6
DIA [3]:  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3  18  16  20   0
DIA [4]:   7  -3   6   7   5   3   1  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2
DIA [5]:  18  16  20  12  17  18  17  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1
DIA [6]:  11   8   1   6   8   9  -9  -9 -10  -2  -2  -2  -1   2   3   3   1  10  15  20  16  12  16  13
```

5. Indica per a cada temperatura quantes vegades ha aparegut. S'hauran de mostrar les temperatures en ordre ascendent

```
Quants dies vols tenir en compte per a fer el recompte: 1
DIA [1]:  -7   5  12  11  10   5  -3  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6

Calculem el recompte del cop de cadascuna de les temperatures:
[-10]: 0        [ -9]: 0        [ -8]: 1        [ -7]: 1        [ -6]: 0
[ -5]: 0        [ -4]: 0        [ -3]: 1        [ -2]: 0        [ -1]: 0
[  0]: 1        [  1]: 1        [  2]: 0        [  3]: 1        [  4]: 0
[  5]: 2        [  6]: 1        [  7]: 1        [  8]: 1        [  9]: 0
[ 10]: 3        [ 11]: 2        [ 12]: 2        [ 13]: 0        [ 14]: 0
[ 15]: 1        [ 16]: 1        [ 17]: 1        [ 18]: 1        [ 19]: 1
[ 20]: 1
```

```
Quants dies vols tenir en compte per a fer el recompte: 3
DIA [1]:  -7   5  12  11  10   5  -3  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6
DIA [2]:  -8  12   1   8  10  17  16  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6
DIA [3]:  18  11  15  20  19   7   3  10   0   6   3   5  -1  -1   7  -3   6   7   5   3  18  16  20   0

Calculem el recompte del cop de cadascuna de les temperatures:
[-10]: 0        [ -9]: 0        [ -8]: 2        [ -7]: 1        [ -6]: 0
[ -5]: 0        [ -4]: 0        [ -3]: 3        [ -2]: 0        [ -1]: 4
[  0]: 4        [  1]: 2        [  2]: 0        [  3]: 6        [  4]: 0
[  5]: 5        [  6]: 5        [  7]: 6        [  8]: 2        [  9]: 0
[ 10]: 6        [ 11]: 4        [ 12]: 3        [ 13]: 0        [ 14]: 0
[ 15]: 3        [ 16]: 3        [ 17]: 2        [ 18]: 4        [ 19]: 3
[ 20]: 4
```

7 EXERCICIS EXTRES DE VECTORS

1. Demanar dues fitxes del dominó i determinar si es poden ajuntar o no. Una fitxa del dominó consta de dos números que estan compresos entre 1 i 6. Les dues fitxes no poden ser iguals; en cas que ho siguin es demanarà novament la segona fitxa fins que no siguin iguals. Cal resoldre l'exercici amb dues variables per a cada una de les fitxes.



Resolt l'exercici desant cada una de les fitxes en un vector de dues caselles

```
Introdueix la primera fitxa del domino: 1 2

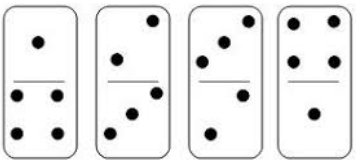
Introdueix la segona fitxa del domino: 2 1
Introdueix la segona fitxa del domino: 3 1

Les fitxes (1-2) i (3-1) es poden ajuntar
```

2. Defineix dos vectors de MAX fitxes. El primer vector representarà la part de dalt de la fitxa del dominó; mentre que l'altre vector representarà la part de sota de la fitxa del dominó. Un cop tinguem tot el vector ple i tenint en compte que es poden repetir les fitxes; fes una funció que ens informi si tenim totes les fitxes dobles. Les fitxes s'han de generar aleatòriament.

Exemple:

```
num1[MAX]={1,2,3,4}
num2[MAX]={4,3,2,1}
```

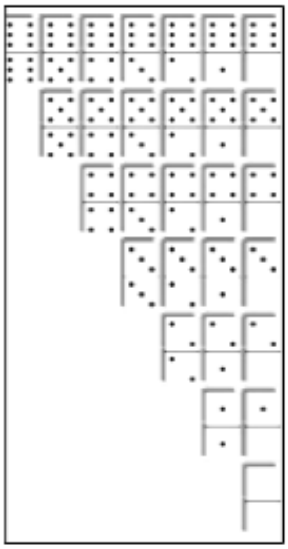


Recomanació: per a fer les comprovacions omple els dos vectors des de codi

```
Les cartes generades son:
0       1       2       3       4       5       6       1       4       5
0       1       2       3       4       5       6       6       2       3
Ole ole hem trobat tots els dobles
```

```
Les cartes generades son:
0       1       5       3       4       5       6       1       4       5
0       1       2       3       4       5       6       6       2       3
No hem trobat tots els dobles
```

3. Genera les 28 fitxes del dominó consecutivament utilitzant dos vectors (des de la més alta fins a la més baixa). Les fitxes s'han d'introduir ordenades dins dels vectors. Un cop estiguin generades, les imprimeixes com mostra la imatge.



```
num1[MAX]={6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,5,5,5,4,....}

num2[MAX]={6,5,4,3,2,1,0,5,4,3,2,1,0,4,....}
```

```
(6-6)  (6-5)  (6-4)  (6-3)  (6-2)  (6-1)  (6-0)
(5-5)  (5-4)  (5-3)  (5-2)  (5-1)  (5-0)
(4-4)  (4-3)  (4-2)  (4-1)  (4-0)
(3-3)  (3-2)  (3-1)  (3-0)
(2-2)  (2-1)  (2-0)
(1-1)  (1-0)
(0-0)
```

4. Utilitzant un vector de 56 caselles genera les 28 fitxes del dominó aleatòriament, tenint en compte que cada dues caselles forma una fitxa. El procediment serà:

    1. Generar una fitxa utilitzant un vector de dues caselles
    2. Comprovar si la fitxa ja existeix dins de les fitxes que ja tenim desades
    3. En el cas que la fitxa sigui nova, l'afegirem dins del vector.
    4. Un cop s'han desat totes les fitxes, mostrar-les per pantalla.

```
Passada 1
(5-3)
--------
Passada 2
(5-3)  (4-6)
--------
Passada 3
(5-3)  (4-6)  (2-4)
--------
Passada 4
(5-3)  (4-6)  (2-4)  (5-6)
--------
Passada 5
(5-3)  (4-6)  (2-4)  (5-6)  (6-1)
--------
Passada 6
(5-3)  (4-6)  (2-4)  (5-6)  (6-1)  (1-1)

--------
Passada 7
(5-3)  (4-6)  (2-4)  (5-6)  (6-1)  (1-1)
(4-3)
--------
Passada 8
(5-3)  (4-6)  (2-4)  (5-6)  (6-1)  (1-1)
(4-3)  (2-0)
```

```
(6-2)  (0-4)  (4-3)  (3-1)  (4-5)  (2-0)
(6-0)  (0-0)  (3-0)  (1-5)  (3-2)  (1-6)
(1-2)  (3-5)  (6-6)  (4-4)  (4-6)  (1-0)
(4-1)  (6-5)  (6-3)  (0-5)  (2-4)  (5-2)
(3-3)  (1-1)  (2-2)  (5-5)
```

5. Genera 20 fitxes del dominó utilitzant dos vectors i mostra quina és la fitxa més alta. Per a generar les fitxes, es demana generar primer la part de dalt i posteriorment la part de sota. Per a que ens sigui més fàcil la resolució, es demana que sempre tinguem en la part superior el número més gran o igual al de sota. Per exemple la fitxa 3,4 no serà una carta vàlida; però la fitxa 4,4 sí

Una fitxa que contingui un 6 és més alta que qualsevol altre fitxa que no contingui el 6. En el cas que dues fitxes tinguin el número 6, serà més alta aquella que el seu segon número sigui més alt.

```
Les cartes generades son:
6  5  0  2  3  0  1  6  5  4  4  1  2  4  4  5  5  1  4  2
5  2  0  1  3  0  1  1  2  2  1  1  2  1  3  1  3  1  2  1

La fitxa mes alta es (6-5)
```

```
Les cartes generades son:
5  5  5  4  3  3  2  3  5  0
4  2  3  4  3  1  2  1  3  0

La fitxa mes alta es (5-4)
```

6. Jugarem amb un dau i un vector de 20 caselles. Tira el dau i omple el vector amb el número que ha sortit tantes caselles com el número ho indiqui. Si ens excedim de les caselles s'atura el programa, i els darrers números no són introduïts.



```
El valor a introduir es 1
1
El valor a introduir es 5
1  5  5  5  5  5
El valor a introduir es 2
1  5  5  5  5  5  2  2
El valor a introduir es 1
1  5  5  5  5  5  2  2  1
El valor a introduir es 5
1  5  5  5  5  5  2  2  1  5  5  5  5  5
El valor a introduir es 5
1  5  5  5  5  5  2  2  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
El valor a introduir es 3
```

```
El valor a introduir es 5
5  5  5  5  5
El valor a introduir es 1
5  5  5  5  5  1
El valor a introduir es 5
5  5  5  5  5  1  5  5  5  5  5
El valor a introduir es 3
5  5  5  5  5  1  5  5  5  5  5  3  3  3
El valor a introduir es 3
5  5  5  5  5  1  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3
El valor a introduir es 3
5  5  5  5  5  1  5  5  5  5  5  3  3  3  3  3  3  3  3
```